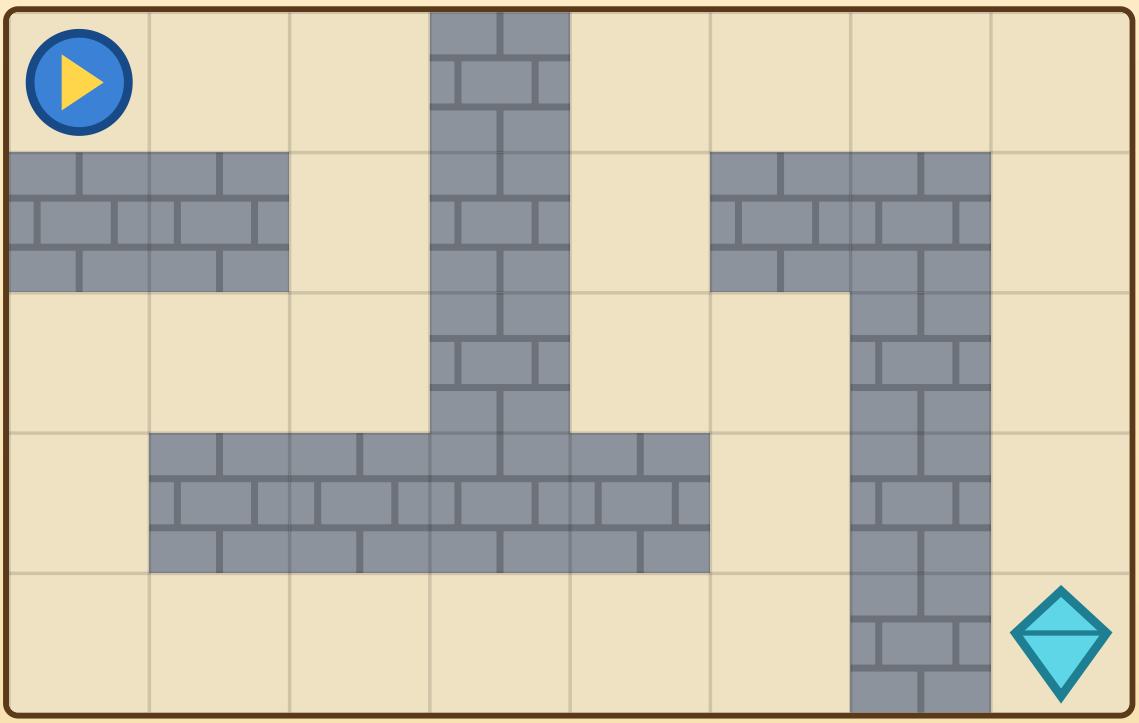
こども と 先生の ための

めいろで まなぶ プログラミング

ブロックから Python まで ― ぜんぶの めいろ 41ステージ



舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

もくじ

この ほんの つかいかた 2

だい1ぶ　こどもの ための めいろの ほん 3

だい1しょう　プログラムって なに？ 4

だい2しょう　やじるしの めいろ 5

だい3しょう　ブロックで めいろ 19

だい4しょう　かぎと とびらの めいろ 37

だい5しょう　てきを よける めいろ 47

だい6しょう　Python で めいろ 57

- Python で やじるしの めいろ 68
- Python で かぎと とびら 81
- Python で てきを よける 90

おわりに 100

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編 101

- 指導編について 102
- 学習の全体像 103
- 進め方と時数の例 105
- アプリごとの指導のポイント 106
- 評価の観点（例） 107
- 使い方と関連教材 108

この ほんの つかいかた

この ほんは、パソコンや タブレットの「ブロックで めいろ」の アプリと いっしょに つかう ほん です。たんけんかを ゴールの ダイヤ 💎 まで うごかす プログラムを、じぶんで かんがえて つくります。

1. ひだりの ページで **もんだい**と **めいろ**を よむ。
2. たんけんかに なった つもりで、ゆびで みちを なぞって かんがえる。
3. アプリで ブロックを くんで「▶ じっこう」。うまく いかなかったら、どこで とまったかを みて なおす。
4. こまったら 💡 **ヒント**。できたら ページを めくって 📖 **こたえ**と ✨ **ポイント**を たしかめる。

こたえは 1つ だけでは ありません。ほんと ちがう くみかたでも、ゴールに つけば せいかい です。まちがいは「ヒント」。なんども ためして みよう！

この ほんに でてくる めいろ

めいろ	ステージ	めやすの がくねん
やじるしの めいろ	6	小1〜
ブロックで めいろ	8	小2〜
かぎと とびらの めいろ	4	小4〜
てきを よける めいろ	4	小4〜
Python で めいろ（4つ）	19	小5〜中学

PART 1

だい1ぶ　こどもの ための めいろの ほん

だい1しょう

プログラムって なに？

プログラムは、コンピューターへの「やること リスト」です。コンピューターは とても すなおで、かいてある とおりに、**うえから じゅんばんに** うごきます。かいていない ことは してくれません。

この ほんでは、たんけんかに めいれいを だして、めいろの ゴールまで つれて いきます。めいれいは「ブロック」を つなげて つくります。



がめんの ようす（イメージ）。ひだりから ブロックを ひっぱって きて、たてに つなげます。

「まえ」は どっち？

たんけんかの「まえ」は、たんけんかが むいている ほう です。この ほんの めいろでは、たんけんかの さんかく ▶ が むいている ほうが「まえ」です。「みぎを むく」は、たんけんかから みた みぎ です。めいろを まわして みたり、じぶんの からだで むきを かえて みると わかりやすいよ。

うまく いかない ときは

- たんけんかが どこで とまったか、どこで いわに ぶつかったかを みよう。
- プログラムを うえから 1つずつ ゆびで たどって みよう。
- まちがいを みつけて なおす ことを **デバッグ** と いいます。プログラマーも まいにち やって いる ことです。

だい2しょう

🧭 やじるしの めいろ

うえ ⬆・した ⬇・ひだり ⬅・みぎ ➡ の やじるしで、たんけんかを うごかします。たんけんかの「むき」は かんがえなくて だいじょうぶ。やじるし 1つで 1マス すすみます。**じゅんばん**を まなぶ はじめの めいろ です。

この しょうで つかう めいれい

うえへ ⬆ ／ したへ ⬇ ／ ひだりへ ⬅ ／ みぎへ ➡ ／ ○かい くりかえす（ステージ6）

めいろの きごう


スタート（たんけんか）。さんかくの ほうが「まえ」


ゴールの ダイヤ


いわ（とおれない）


みち


かぎ


とびら（かぎで あく）

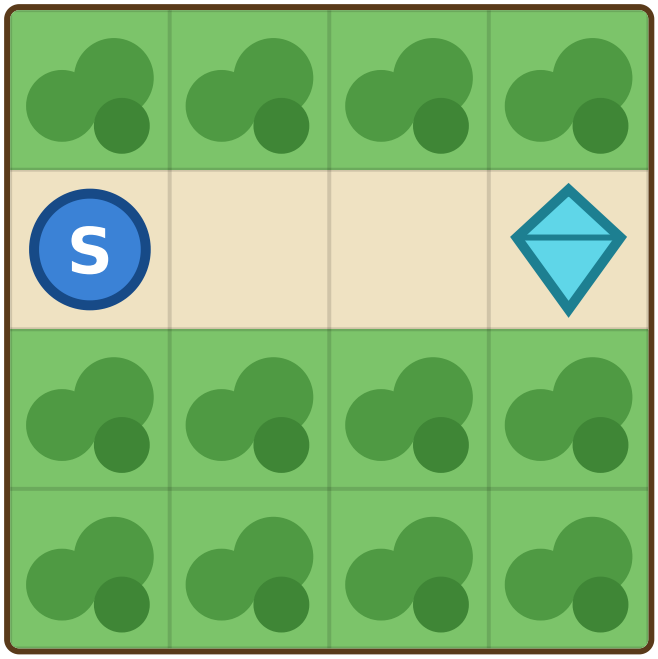

スライム（いったり きたり する）


スライムが とおる みち


くさむら（やじるしの めいろ）

ステージ1　みぎへ すすもう

じゅんばん（順次）



もんだい

「みぎへ ➡」を 3つ つなげて、ダイヤ 💎 まで いこう。

🎯 **めあて**：やじるしを ならべて すすもう

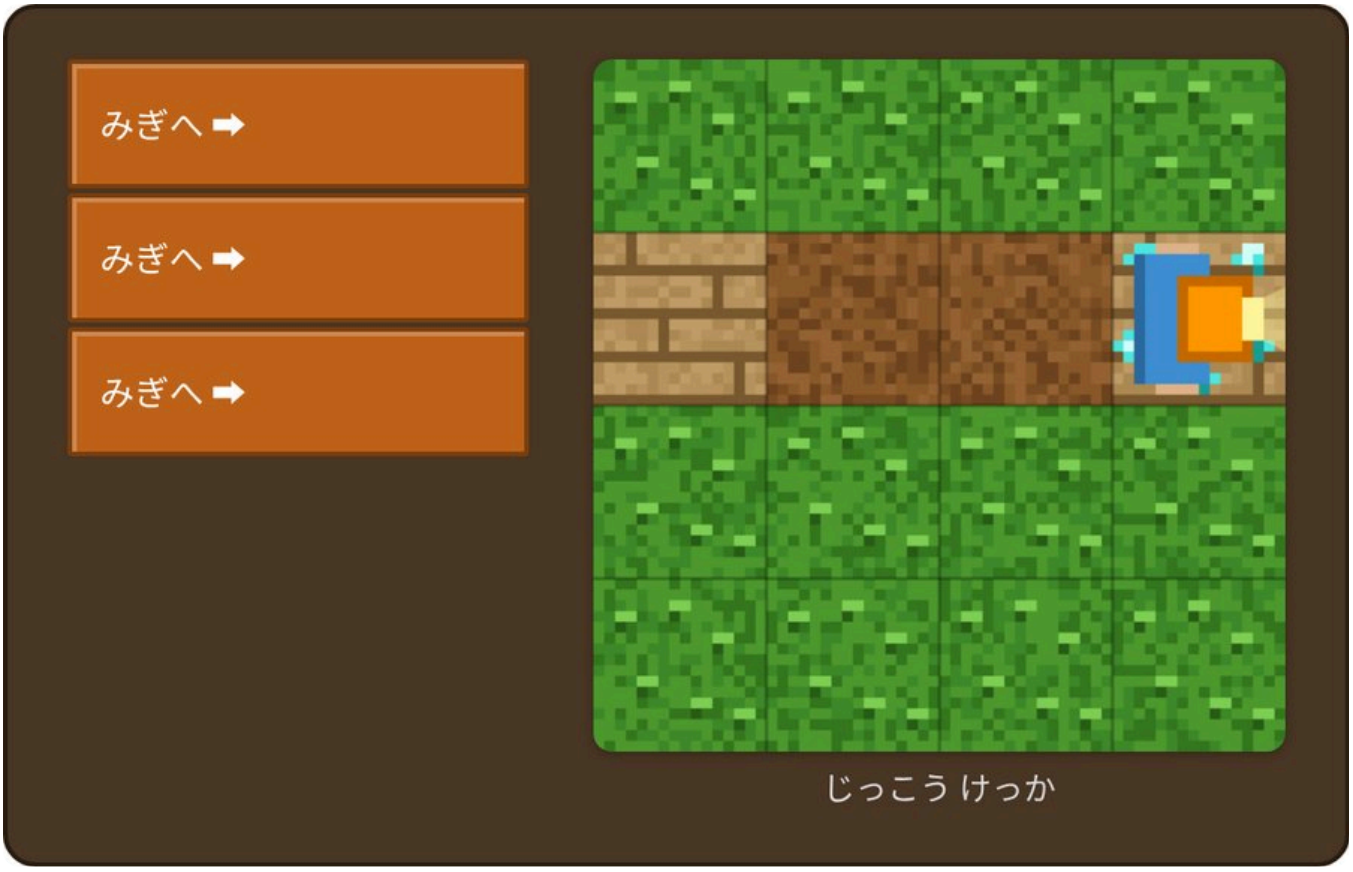
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ダイヤまで 3マス だよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　みぎへ すすもう



✨ **ポイント**

やじるし 1つで 1マス。ダイヤまでの マスを かぞえて、その かずだけ つなげよう。

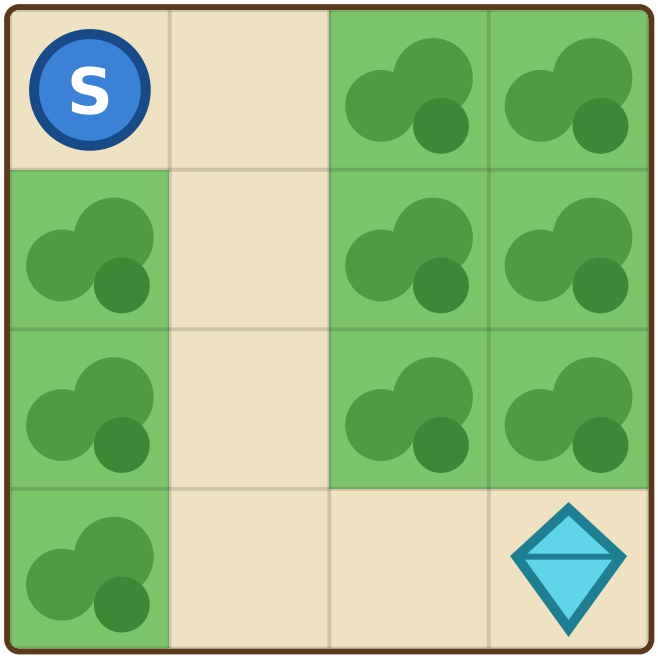
⚠ **よく ある まちがい**

やじるしが 2つだと とどかない、4つだと くさむらに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-01.mp4`

ステージ2　したへ まがろう

じゅんばん（順次）　むき



もんだい

「みぎへ ➡」と「したへ ⬇」を つかおう。

🎯 **めあて**：2しゅるいの やじるしを つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

みぎへ 1つ、したへ 3つ、みぎへ 2つ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　したへ まがろう



✨ **ポイント**

みぎへ → したへ → みぎへ。いく じゅんばんに やじるしを ならべるよ。

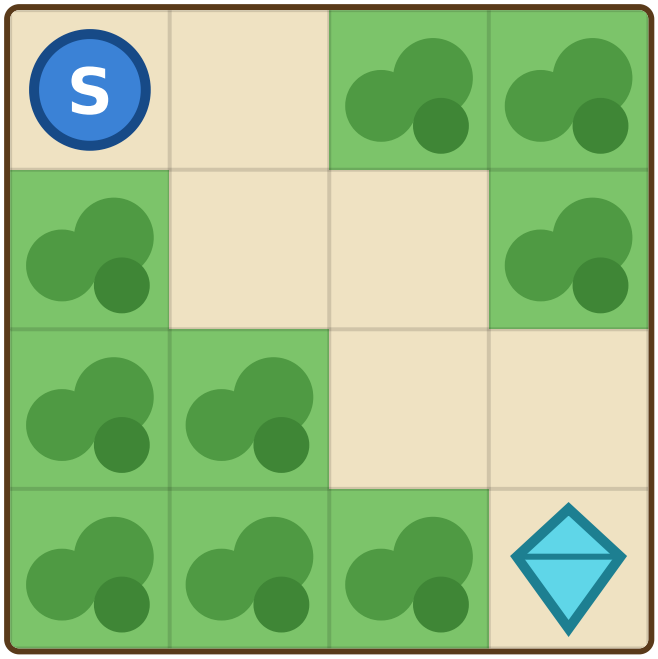
⚠ **よく ある まちがい**

「したへ」の かずを まちがえると、くさむらに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-02.mp4`

ステージ3　かいだん

じゅんばん（順次）　パターン



もんだい

みぎ と した を じゅんばんに。

🎯 **めあて**：こうごの ならびを みつけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

みぎ → した → みぎ → した → みぎ → した

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　かいだん



✨ **ポイント**

みぎ・した・みぎ・した…と、おなじ ならびが つづいているね。

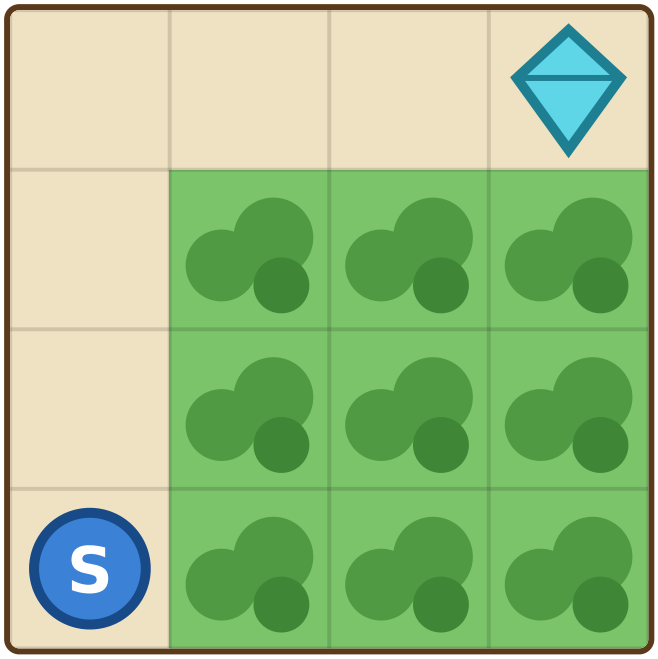
⚠ **よく ある まちがい**

みぎを 2かい つづけると くさむらに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-03.mp4`

ステージ4　うえへ のぼろう

じゅんばん（順次）　むき



もんだい

こんどは「うえへ ⬆」も つかうよ。

🎯 **めあて**：うえへ も つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

うえへ 3つ、みぎへ 3つ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　うえへ のぼろう



✨ ポイント

スタートは ひだりした。さきに うえへ 3つ、それから みぎへ 3つ。

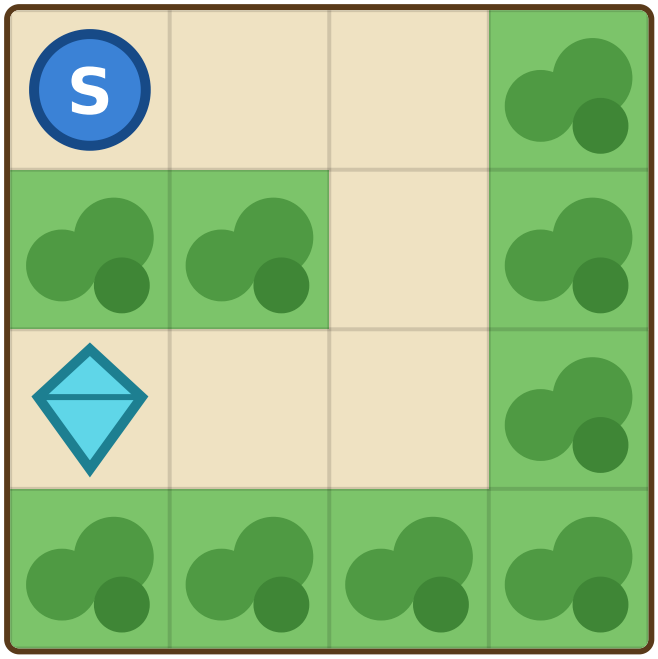
⚠ よく ある まちがい

「みぎへ」から はじめると、すぐ くさむらに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-04.mp4`

ステージ5　ぐるっと まわろう

じゅんばん（順次）　むき



もんだい

4つの やじるしを ぜんぶ つかおう。

🎯 **めあて**：4つの やじるしを ぜんぶ つかおう

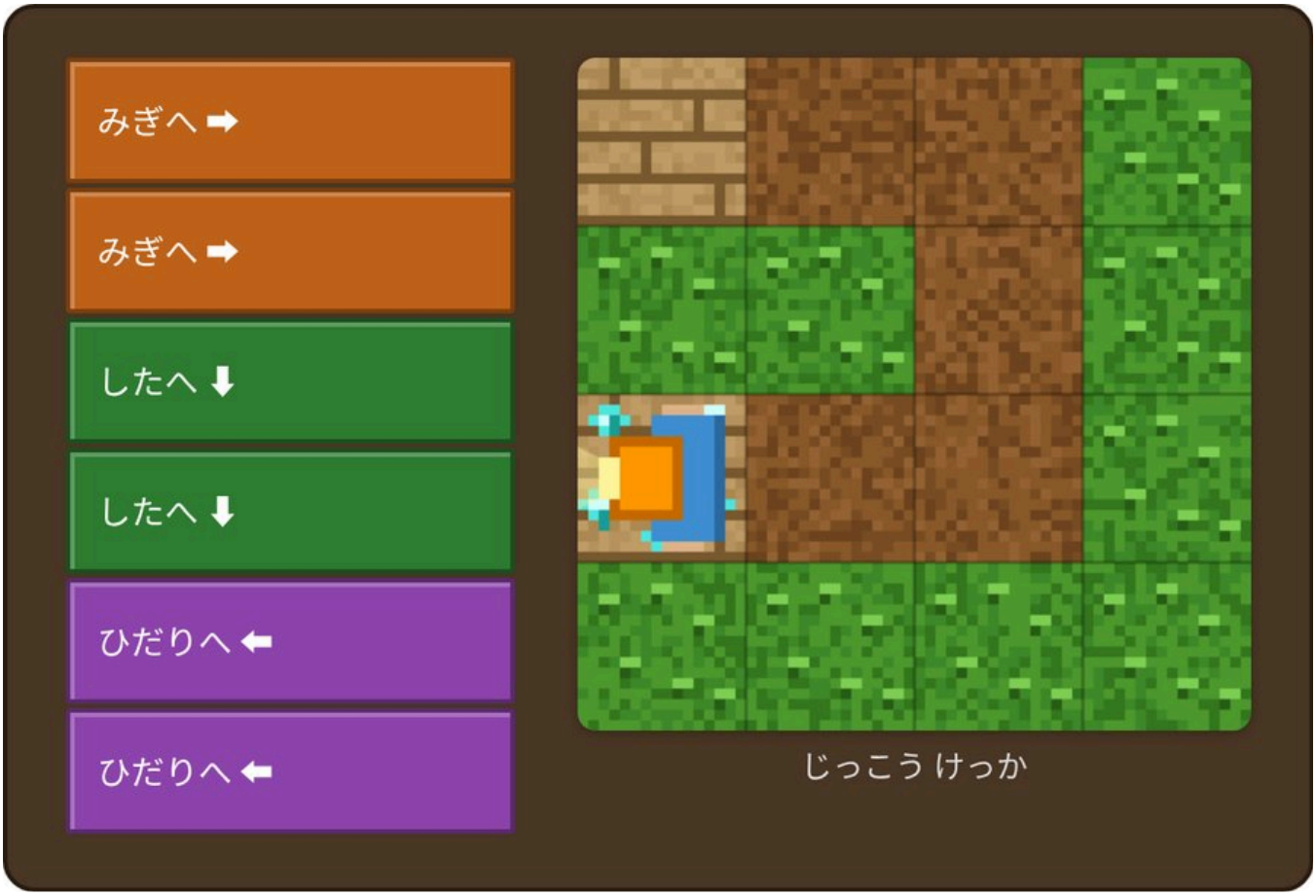
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

みぎへ 2つ、したへ 2つ、ひだりへ 2つ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　ぐるっと まわろう



✨ ポイント

みぎ → した → ひだり。ぐるっと まわって ダイヤへ。

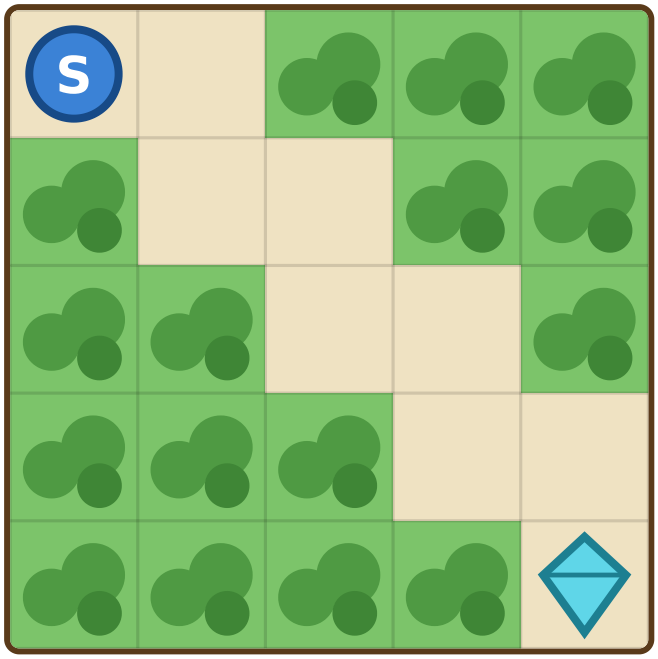
⚠ よく ある まちがい

「ひだりへ」と「みぎへ」を まちがえやすいよ。たんけんかから みて ではなく、がめんの ひだり・みぎ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-05.mp4`

ステージ6　くりかえしを つかおう

くりかえし（反復）　パターン



もんだい

ながい かいだん！「みぎへ ➡ したへ ⬇」を「くりかえす」の なかに いれよう。

🎯 めやす：ブロック 3こ いないで クリア

🎯 **めあて**：くりかえしで みじかく しよう

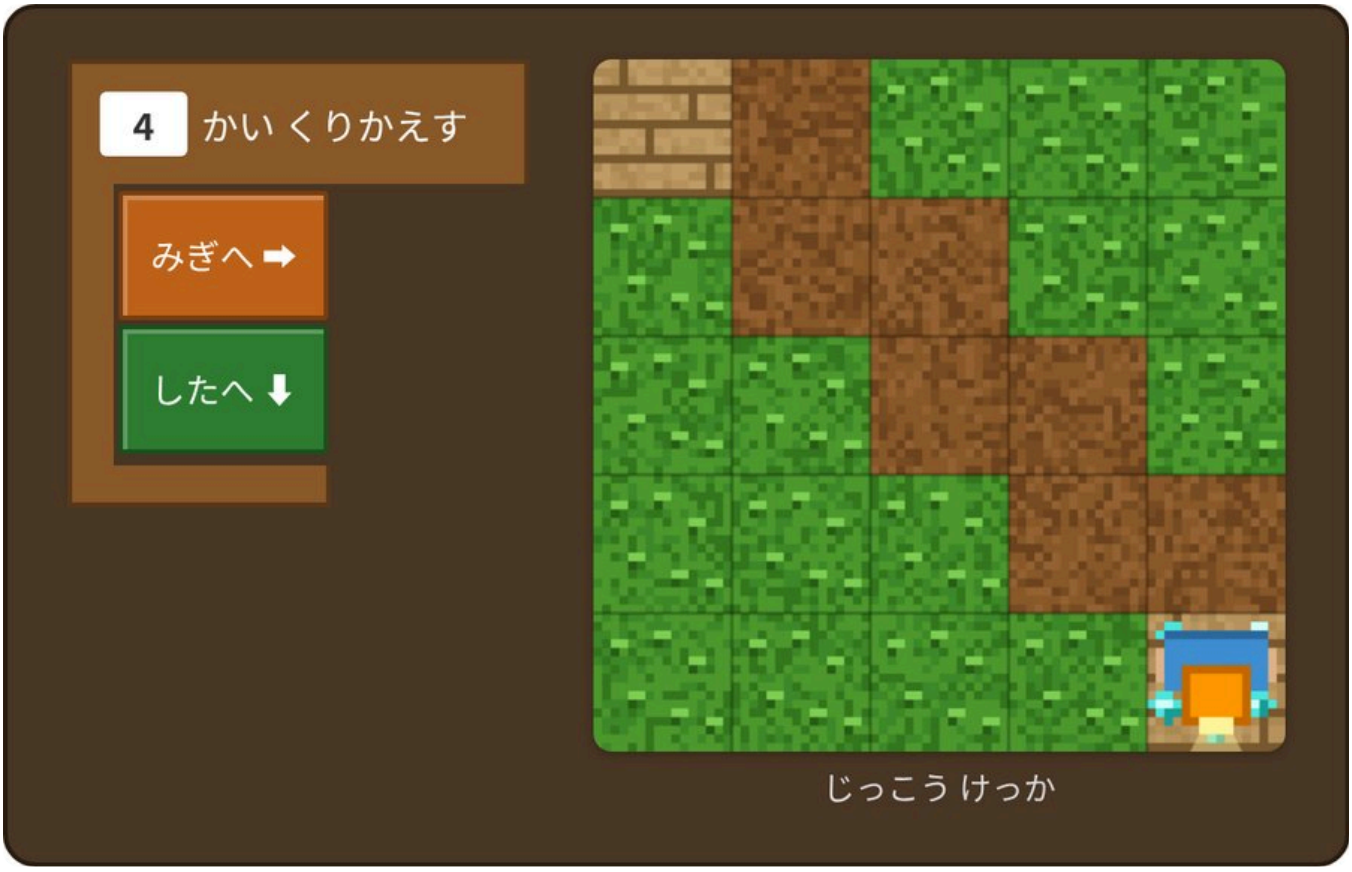
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「4かい くりかえす」の なかに「みぎへ」「したへ」。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　くりかえしを つかおう



✨ ポイント

「みぎへ・したへ」の セットを 4かい。ブロック 3こで かけるね。

⚠ よく ある まちがい

くりかえしの かずが 3だと、ダイヤの てまえで とまるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-06.mp4`

コラム

マスを かぞえよう

やじるしの めいろでは、**マスを かぞえる** ことが いちばん たいせつ。ゆびで 1マスずつ おさえながら「1、2、3」と かぞえて、その かずだけ やじるしを つなげよう。おなじ やじるしが ならんだら「くりかえす」で まとめられるよ。

だい3しょう

⛏️ ブロックで めいろ

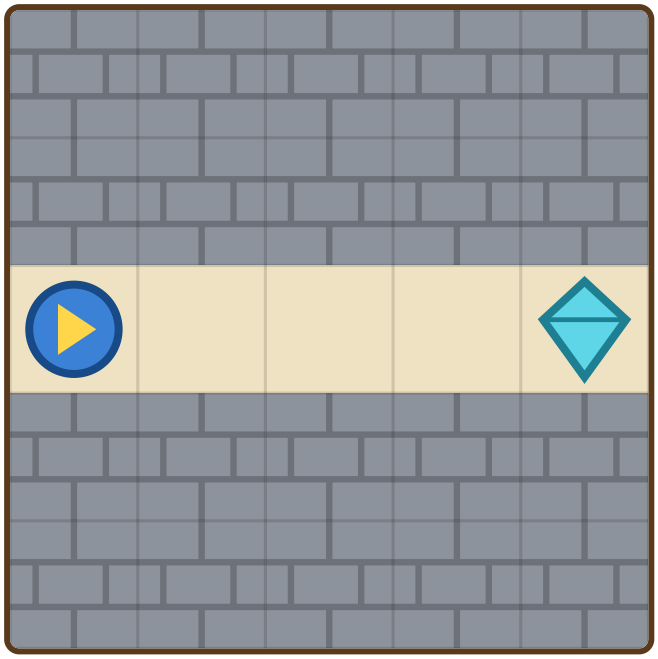
こんどは たんけんかの **むき** が あります。「まえに すすむ」「みぎを むく」「ひだりを むく」で すすみます。**じゅんばん → くりかえし → もし → どんな めいろでも とける ほうほう** へと すすむ、この ほんの まんなかの しょう です。

この しょうで つかう めいれい

まえに すすむ ／ みぎを むく ／ ひだりを むく ／ ◯かい くりかえす ／ ゴールに つく まで くりかえす ／ もし まえ（みぎ・ひだり）が あいていたら

ステージ1　まっすぐ すすもう

じゅんばん（順次）



もんだい

たんけんかを ゴールの ダイヤ 💎 まで うごかそう。「まえに すすむ」ブロックを ひだりから ひっぱってきて、たてに つなげてね。

🎯 **めあて**：じゅんばんに ならべよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ゴールまで なんマス あるかな？ その かずだけ「まえに すすむ」を つなげよう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　まっすぐ すすもう



✨ ポイント

めいれいは うえから じゅんばんに うごくよ。「まえに すすむ」を 4こ つなげたね。

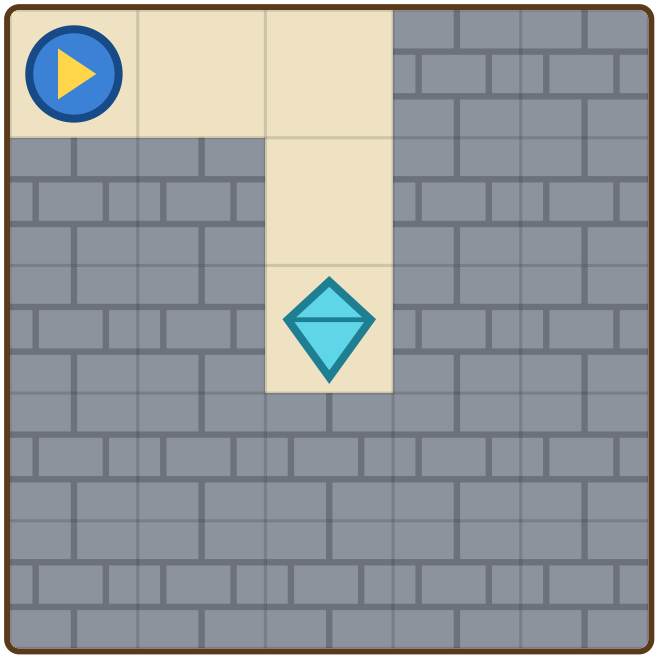
⚠ よく ある まちがい

ブロックを たてに つなげずに はなして おくと、うごかないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-01.mp4`

ステージ2　まがってみよう

じゅんばん（順次）　むき



もんだい

とちゅうで まがるよ。たんけんかの ライト（きいろい ひかり）が てらしている ほうが「まえ」だよ。

🎯 **めあて**：むきを かんがえよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

2マス すすんだら「みぎを むく」。むきを かえても マスは うごかないよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　まがってみよう



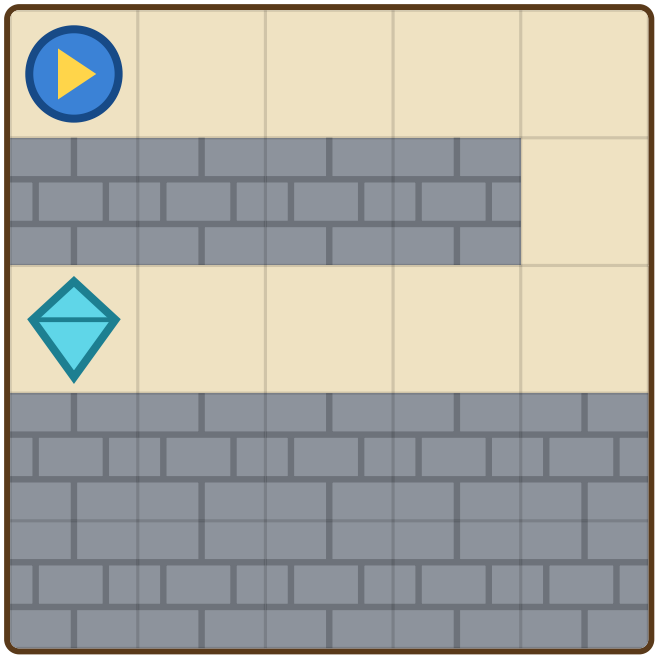
> ✨ **ポイント**
>
> 「むく」は その ばで むきを かえるだけ。マスは うごかないよ。

> ⚠ **よく ある まちがい**
>
> 「みぎを むく」だけでは すすまない。むいた あとに「すすむ」が ひつようだよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-02.mp4`

ステージ3　ながい みち

じゅんばん（順次）　むき



もんだい

ながい みちを すすもう。たんけんかに なったつもりで、どっちに まがるか かんがえよう。

🎯 **めあて**：ながい てじゅんを くみたてよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

4マス すすむ → みぎを むく → 2マス すすむ → みぎを むく → 4マス すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　ながい みち



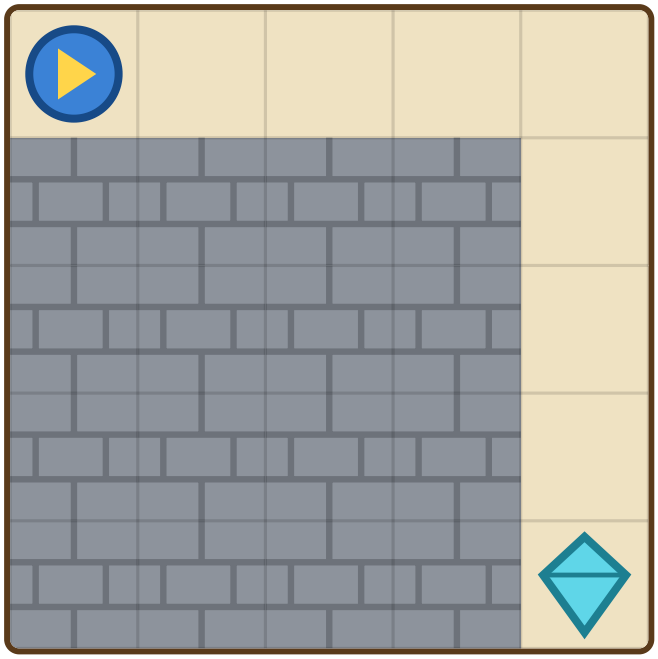
> ✨ **ポイント**
>
> 12こも つかって たいへん！ つぎは もっと みじかく する ほうほうを まなぶよ。

> ⚠ **よく ある まちがい**
>
> まがる むきを まちがえやすい。たんけんかに なったつもりで かんがえよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-03.mp4`

ステージ4　くりかえしを つかおう

くりかえし（反復）



もんだい

おなじ ブロックを なんども ならべるのは たいへん。「〇かい くりかえす」の なかに ブロックを いれると、まとめて くりかえせるよ。

🎯 めやす：ブロック 5こ いないで クリア

🎯 **めあて**：くりかえしで みじかく しよう

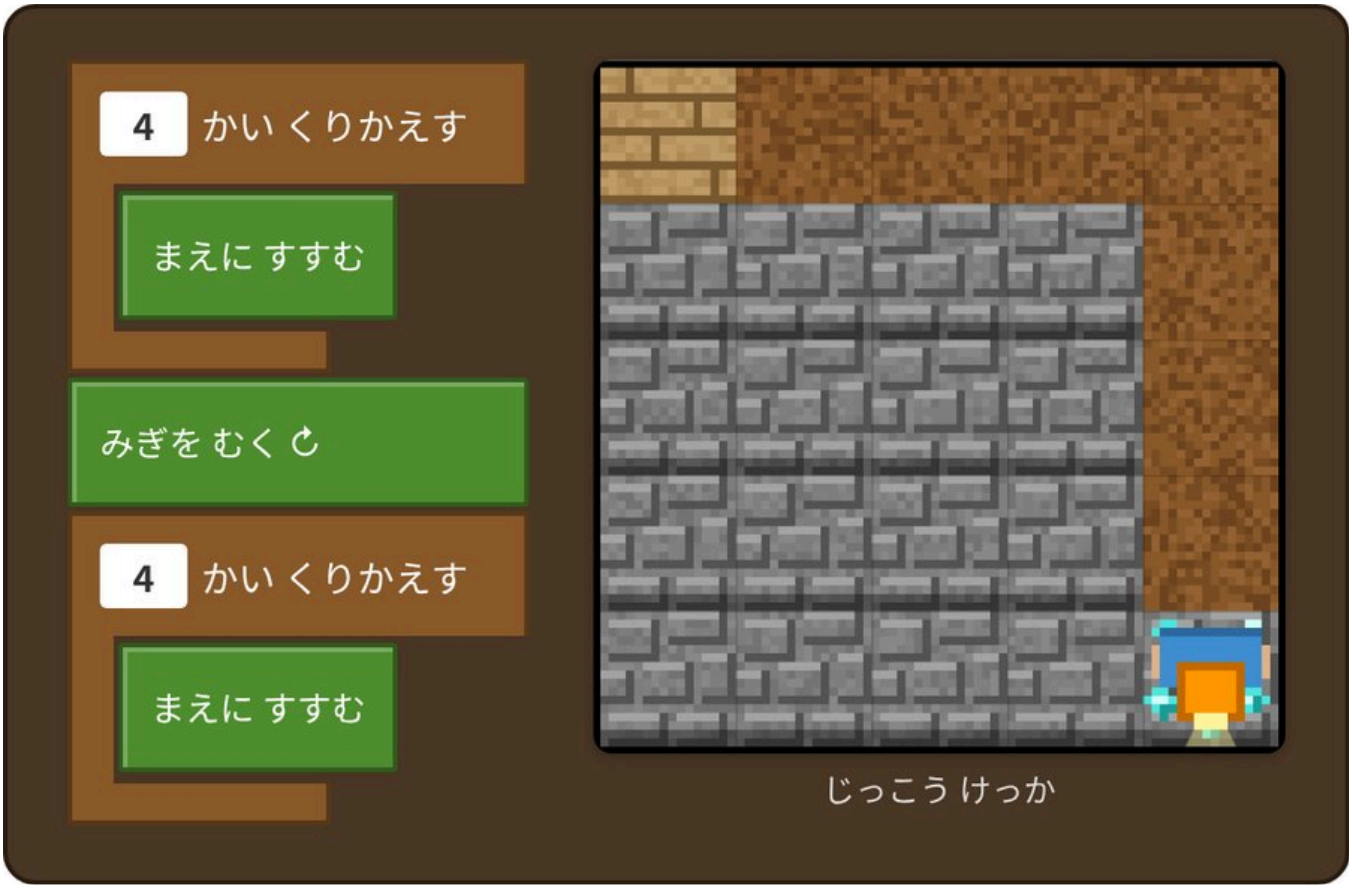
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「4かい くりかえす（まえに すすむ）」→「みぎを むく」→「4かい くりかえす（まえに すすむ）」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　くりかえしを つかおう



✨ **ポイント**

おなじ ブロックの くりかえしは「〇かい くりかえす」で まとめられるよ。

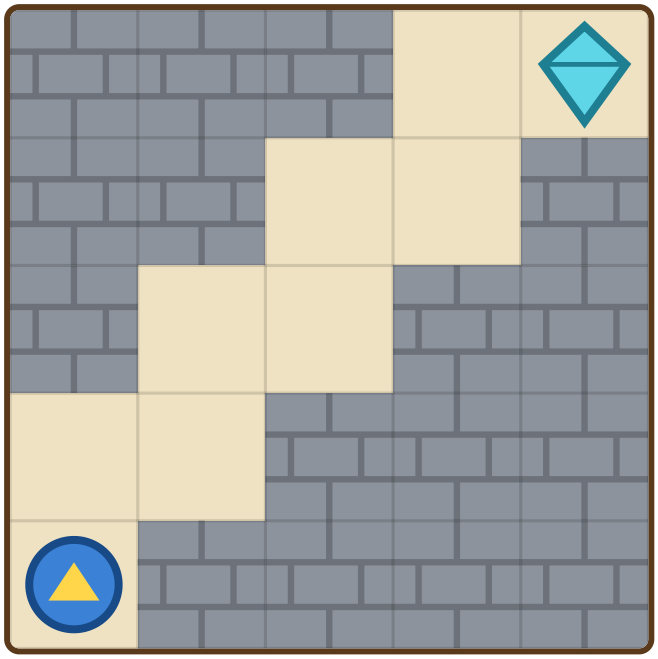
⚠ **よく ある まちがい**

くりかえしの なかに「みぎを むく」まで いれると、ちがう うごきに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-04.mp4`

ステージ5　かいだんを のぼろう

くりかえし（反復）　パターン



もんだい

かいだんの かたちを よく みてみよう。おなじ うごきの セットが くりかえされて いるよ。

🎯 めやす：ブロック 5こ いないで クリア

🎯 **めあて**：くりかえす パターンを みつけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「すすむ → みぎを むく → すすむ → ひだりを むく」が 1セット。これを なんかい くりかえす？

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　かいだんを のぼろう



✨ ポイント

「すすむ・みぎ・すすむ・ひだり」が 1セット。ゴールに ついたら そこで とまるよ。

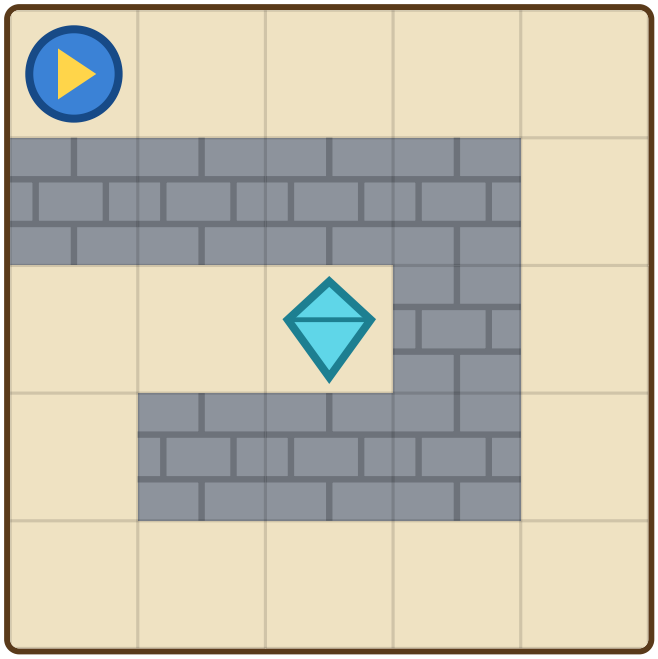
⚠ よく ある まちがい

1セットの じゅんばん（すすむ → みぎ → すすむ → ひだり）を まちがえやすいよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-05.mp4`

ステージ6　もし〜なら

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす



もんだい

「ゴールに つくまで くりかえす」と「もし まえが あいていたら」を つかってみよう。たんけんかが じぶんで まえを みて、すすむか まがるかを きめるよ。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：「もし」で じぶんで きめさせよう

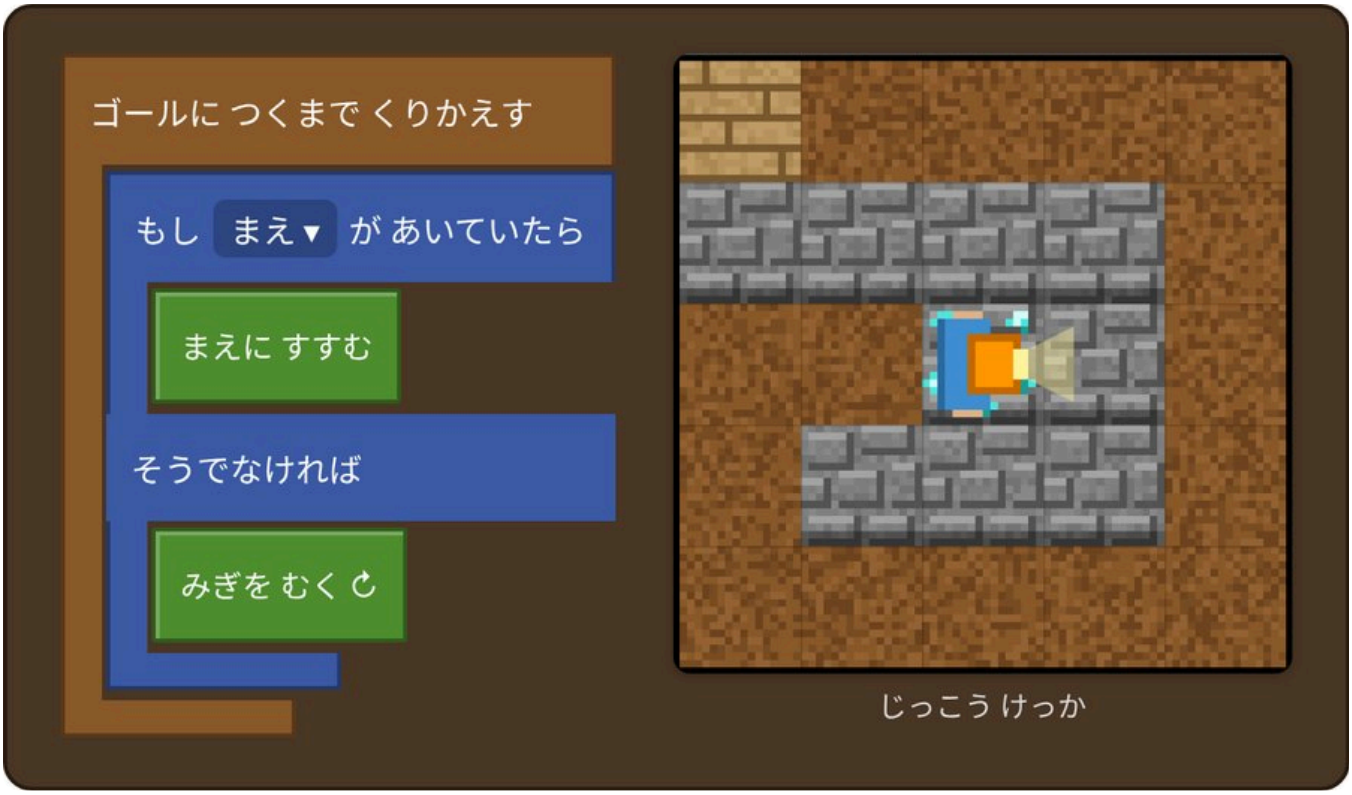
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ゴールに つくまで くりかえす：もし まえ が あいていたら「すすむ」、そうでなければ「みぎを むく」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　もし〜なら



✨ **ポイント**

まえが あいていたら すすむ、だめなら みぎ。たんけんかが じぶんで きめたね。

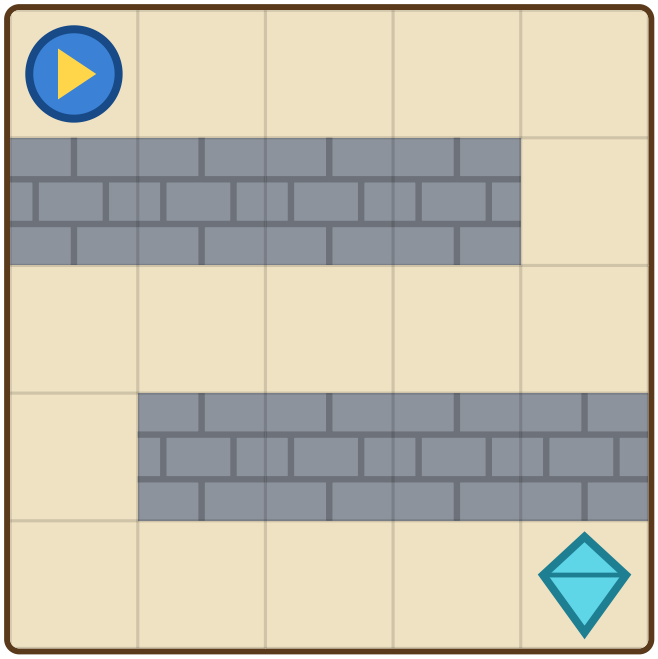
⚠ **よく ある まちがい**

「もし」を くりかえしの そとに おくと、1かいしか しらべないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-06.mp4`

ステージ7　みぎ？ ひだり？

もし（条件分岐）　いれこ



もんだい

こんどは みぎにも ひだりにも まがるよ。まえが ふさがっていたら、みぎを しらべて、それも だめなら ひだりを むこう。

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：「もし」の なかに「もし」を いれよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「そうでなければ」の なかに、もう1つ「もし みぎ が あいていたら」を いれよう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ7　みぎ？ ひだり？



✨ **ポイント**

「そうでなければ」の なかに もう 1つ「もし」。みぎ も ひだり も えらべるよ。

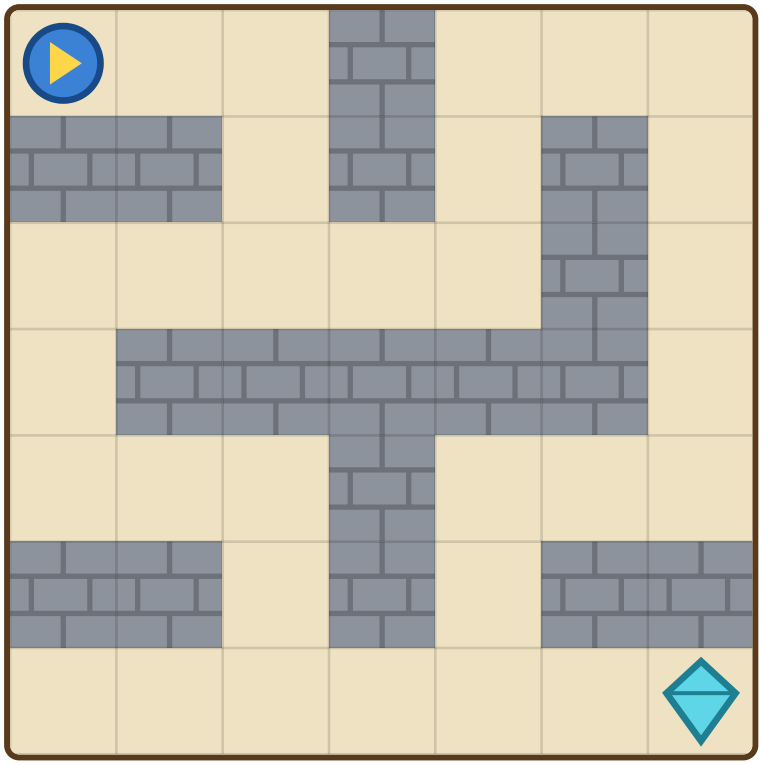
⚠ **よく ある まちがい**

ステージ6の プログラムのままだと、まがった さきで いきどまりに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-07.mp4`

ステージ8　どんな めいろでも ゴール！

どんな ばあいでも（一般化）　もし（条件分岐）　〜まで くりかえす



れい：めいろは じっこうする たびに かわるよ

もんだい

さいごの ちょうせん！ じっこうすると、ランダムな めいろ 30こで プログラムを テストするよ。ぜんぶ ゴールできたら クリア！

🎯 **めあて**：どんな めいろでも とける ほうほう

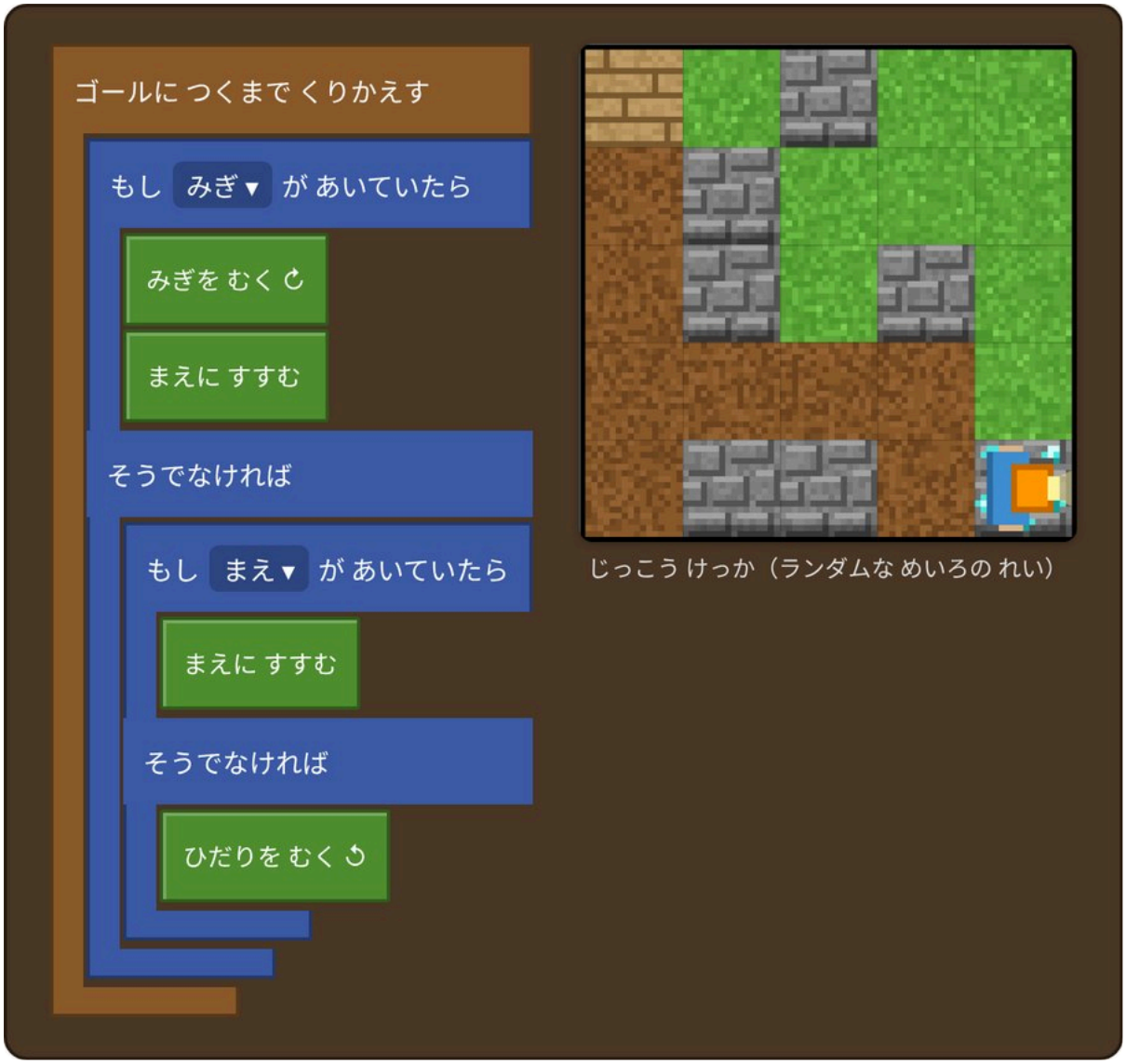
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「みぎての ほうそく」：みぎてを かべに つけたまま あるくと、かならず ゴールに つくよ。みぎが あいていたら、まず みぎを むいて すすもう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ8　どんな めいろでも ゴール！



✨ ポイント

みぎてを かべに つけて あるく「みぎての ほうそく」。どんな めいろでも ゴールできる！

⚠ よく ある まちがい

ステージ7の プログラムでは、めいろに よっては おなじ ところを まわりつづける よ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-08.mp4`

コラム

みぎての ほうそく

まっくらな めいろでも、**みぎてを かべに つけたまま** あるけば、いつかは かならず でぐちに つきます（かべが ぜんぶ つながって いる めいろの ばあい）。これを「みぎての ほうそく」と いいます。

プログラムに すると：**ゴールに つくまで くりかえす**　もし みぎが あいていたら みぎを むいて すすむ ／ そうでなく まえが あいていたら すすむ ／ どちらも だめなら ひだりを むく。ステージ8は、この かんがえかたで とけます。いつでも つかえる てじゅんの ことを **アルゴリズム** と いいます。

だい4しょう

🗝️ かぎと とびらの めいろ

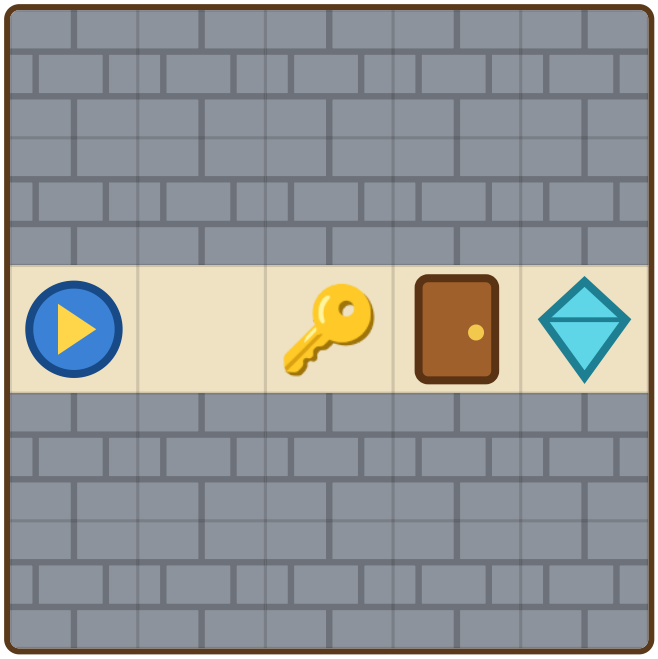
かぎ 🔑 を ひろって、とびら 🚪 を あけながら すすみます。「いま かぎを なんこ もっているか」を おぼえて おく ことが たいせつ。これを **じょうたい** と いいます。

この しょうで つかう めいれい

まえに すすむ ／ みぎ・ひだりを むく ／ かぎを ひろう ／ とびらを あける ／ くりかえす ／ もし かぎが あったら ／ もし まえが とびらだったら

ステージ1　かぎを ひろって とびらを あけよう

じゅんばん（順次）　じょうたい（もっている もの）



もんだい

かぎ 🔑 の うえで「かぎを ひろう」。とびら 🚪 の まえで「とびらを あける」と、とおれるように なるよ。

🎯 **めあて**：かぎを ひろって とびらを あけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

すすむ → すすむ → かぎを ひろう → とびらを あける → すすむ → すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　かぎを ひろって とびらを あけよう



✨ **ポイント**

「かぎを ひろう」で もちものが 1こに なり、「とびらを あける」で 0こに もどる。

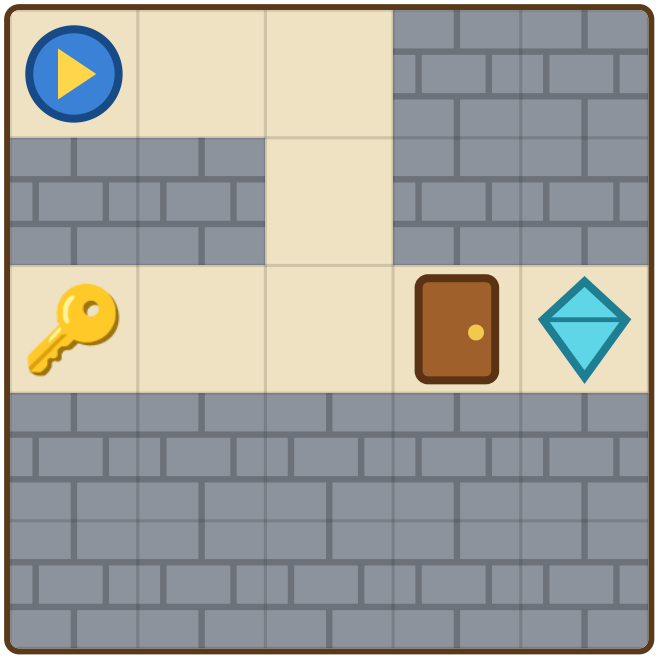
⚠ **よく ある まちがい**

かぎの うえに いないのに ひろうと「ここには かぎが ないよ」。すすむ かずを たしかめよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazekey-01.mp4`

ステージ2　かぎは どこ？

じゅんばん（順次）　じょうたい（もっている もの）　てじゅんを わける（分解）



もんだい

とびらの むこうに ダイヤが あるよ。さきに かぎを ひろいに いこう。かぎが ないと とびらは あかないよ。

🎯 **めあて**：さきに かぎを とりに いこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

かぎまで いって ひろったら、みぎを 2かい むいて もどろう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　かぎは どこ？



✨ ポイント

ゴールの まえに より道。「かぎを とる」と「とびらへ もどる」に わけて かんがえよう。

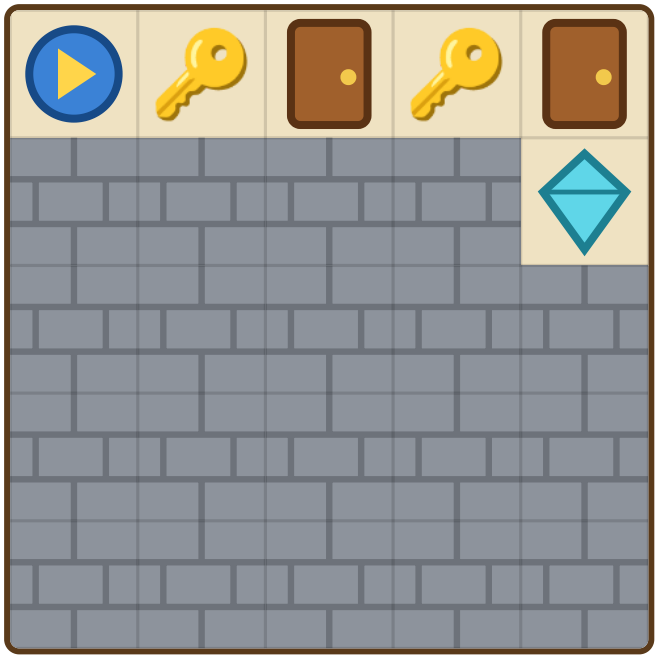
⚠ よく ある まちがい

かぎを もたずに とびらへ すすむと「とびらが あかないよ。かぎは どこかな？」。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazekey-02.mp4`

ステージ3　とびらが 2つ

くりかえし（反復）　パターン　じょうたい（もっている もの）



もんだい

かぎと とびらが ならんでいるよ。おなじ うごきの セットを みつけて「くりかえす」で まとめよう。

🎯 めやす：ブロック 7こ いないで クリア

🎯 **めあて**：おなじ セットを くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「すすむ → かぎを ひろう → とびらを あける → すすむ」を 2かい。さいごに みぎを むいて すすむ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　とびらが 2つ



✨ ポイント

かぎ → とびら が 2かい ならんでいる。4つの ブロックを まとめて 2かい。

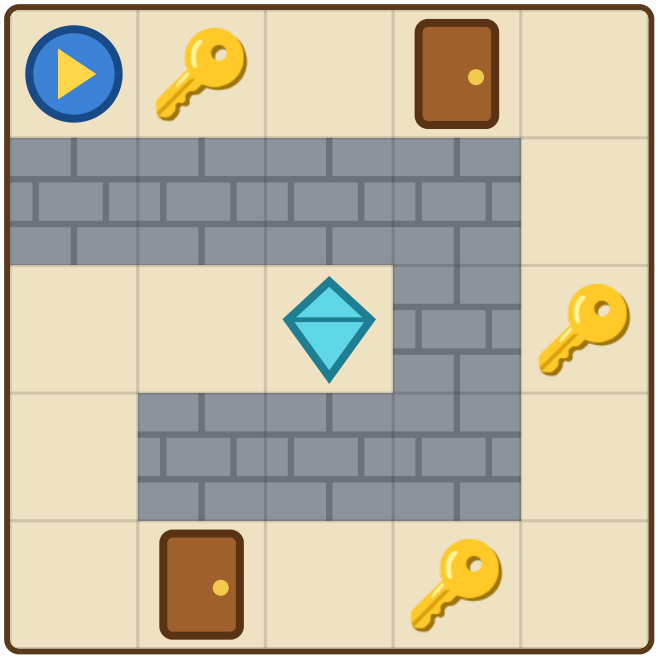
⚠ よく ある まちがい

「とびらを あける」の あとの「まえに すすむ」を わすれると、つぎの かぎに とどかないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazekey-03.mp4`

ステージ4　じぶんで かんがえる たんけんか

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　じょうたい（もっている もの）　どんな ばあいでも（一般化）



もんだい

「ゴールに つくまで くりかえす」と「もし 〜なら」で、かぎを みつけたら ひろい、とびらが あったら あける プログラムに しよう。

🎯 めやす：ブロック 8こ いないで クリア

🎯 **めあて**：しらべながら じぶんで きめよう

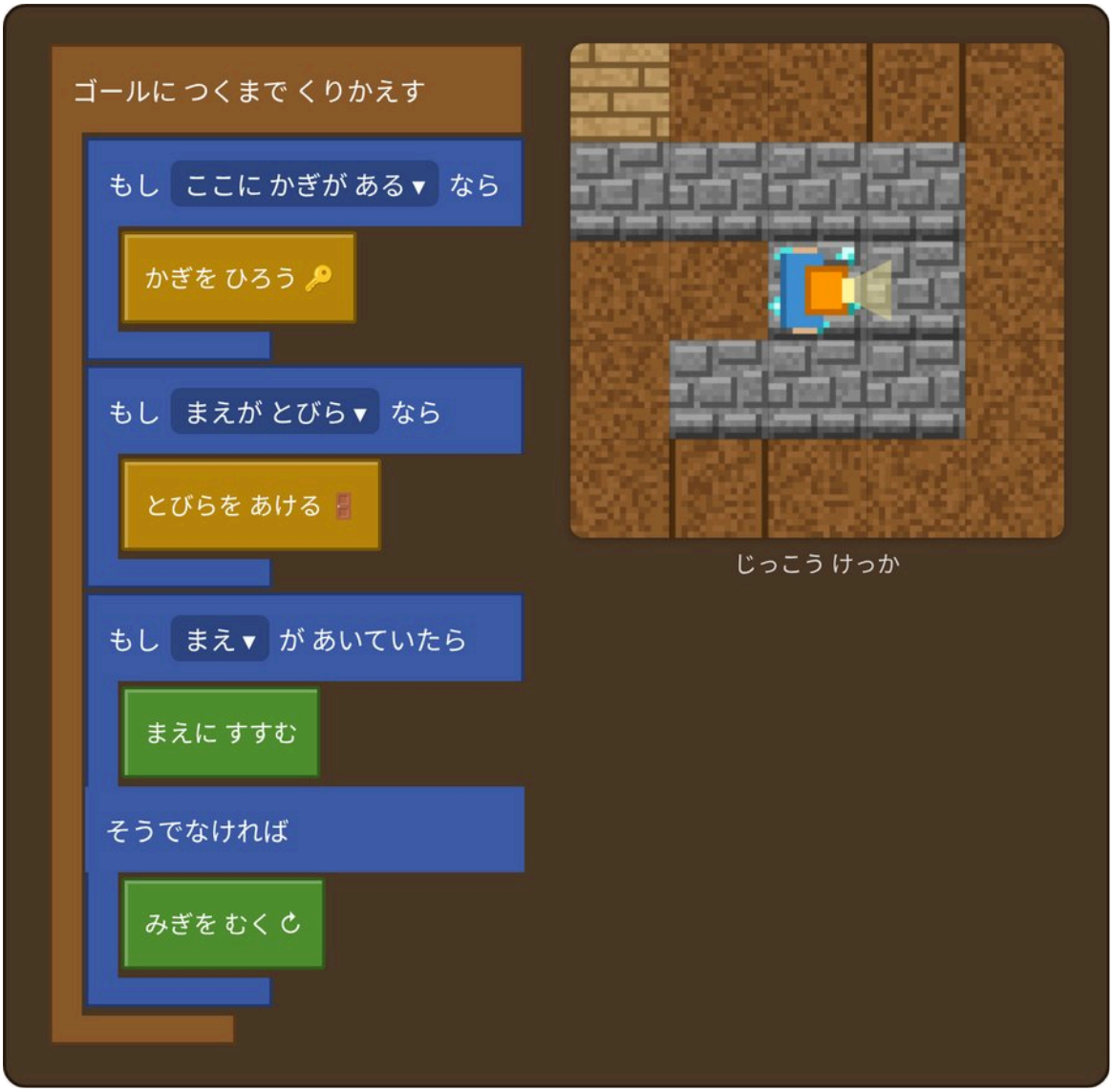
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

くりかえしの なかで：もし ここに かぎが ある なら ひろう → もし まえが とびら なら あける → もし まえが あいていたら すすむ、そうでなければ みぎを むく

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　じぶんで かんがえる たんけんか



✨ ポイント

かぎを みつけたら ひろう、とびらが あったら あける、あとは まえ か みぎ。この 3つを まいかい しらべるよ。

⚠ よく ある まちがい

「もし まえが とびら」より さきに「もし まえ が あいていたら」を おくと、とびらの まえで まわって しまうよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazekey-04.mp4`

コラム

もちものを メモしよう

かぎを ひろうと もちものが 1こ ふえ、とびらを あけると 1こ へります。あたまの なかだけで かんがえると わすれて しまうので、ワークシートに「すすむ → かぎ 1こ → あける → かぎ 0こ」と かきながら すすめよう。コンピューターも、こうした「じょうたい」を **へんすう** に おぼえて います。

だい5しょう

👾 てきを よける めいろ

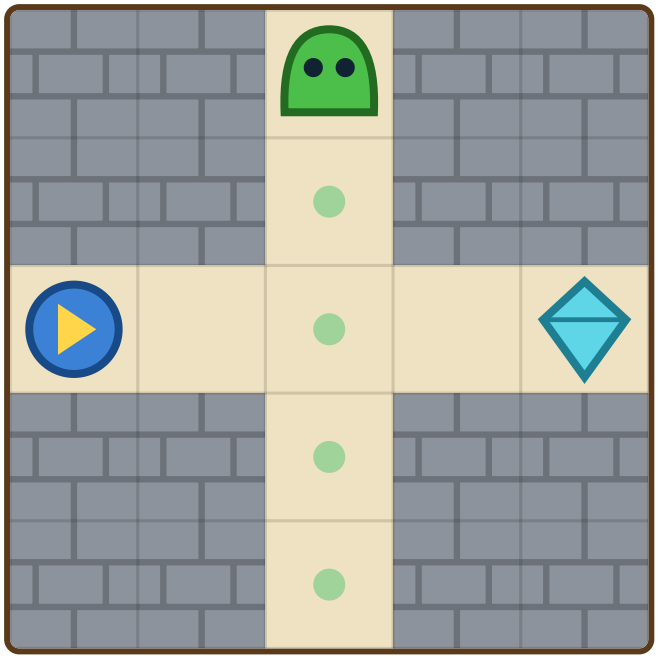
スライム が きまった みちを いったり きたり して います。たんけんかが 1かい うごく（すすむ・むく・まつ）たびに、スライムも 1マス うごきます。「まつ」で **タイミング** を あわせて よけよう。

この しょうで つかう めいれい

まえに すすむ ／ みぎ・ひだりを むく ／ まつ ／ ゴールに つくまで くりかえす ／ もし まえが あぶなかったら ／ もし まえが あいていたら

ステージ1　まって よけよう

じゅんばん（順次）　タイミング



もんだい

スライムが うえと したに いったり きたり しているよ。ぶつからないように「まつ」で タイミングを あわせよう。

🎯 **めあて**：まって タイミングを あわせよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

1マス すすんだら、スライムが とおりすぎるまで 2かい まつ。それから 3マス すすもう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　まって よけよう



✨ **ポイント**

スライムは 1かいごとに 1マス。とおりすぎるまで「まつ」を 2かい。

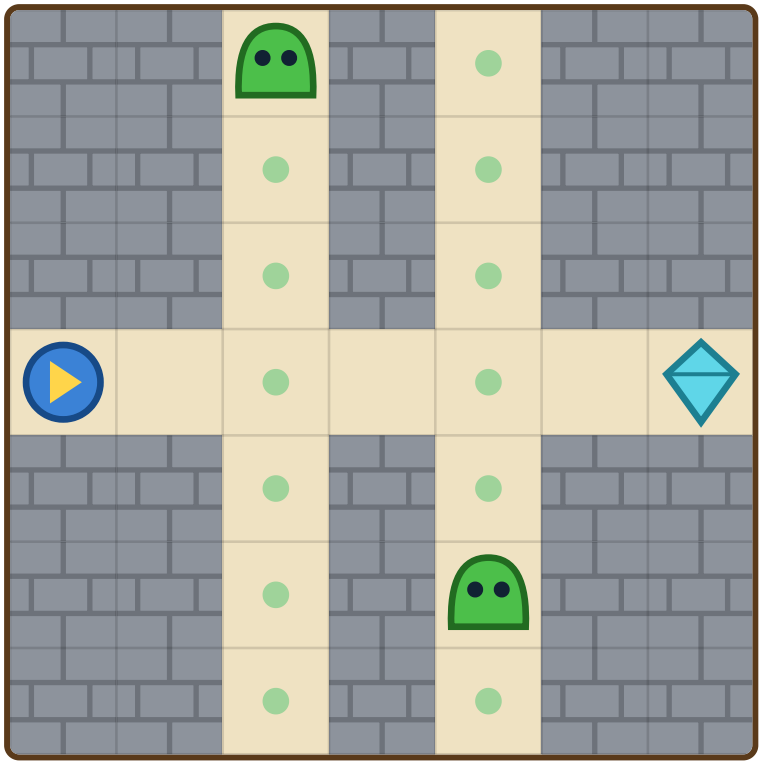
⚠ **よく ある まちがい**

「まつ」が 1かいだと、ちょうど スライムに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazeenemy-01.mp4`

ステージ2　あぶなかったら まつ

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　タイミング



もんだい

「もし まえが あぶなかったら」を つかおう。スライムが まえに いる ときや、つぎに まえに くる ときは「あぶない」だよ。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：あぶなかったら まとう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ゴールに つくまで くりかえす：もし まえが あぶなかったら まつ、そうでなければ すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　あぶなかったら まつ



✨ **ポイント**

「あぶない」は、まえに スライムが いる か、つぎに まえに くる とき。そう なら まつ、ちがえば すすむ。

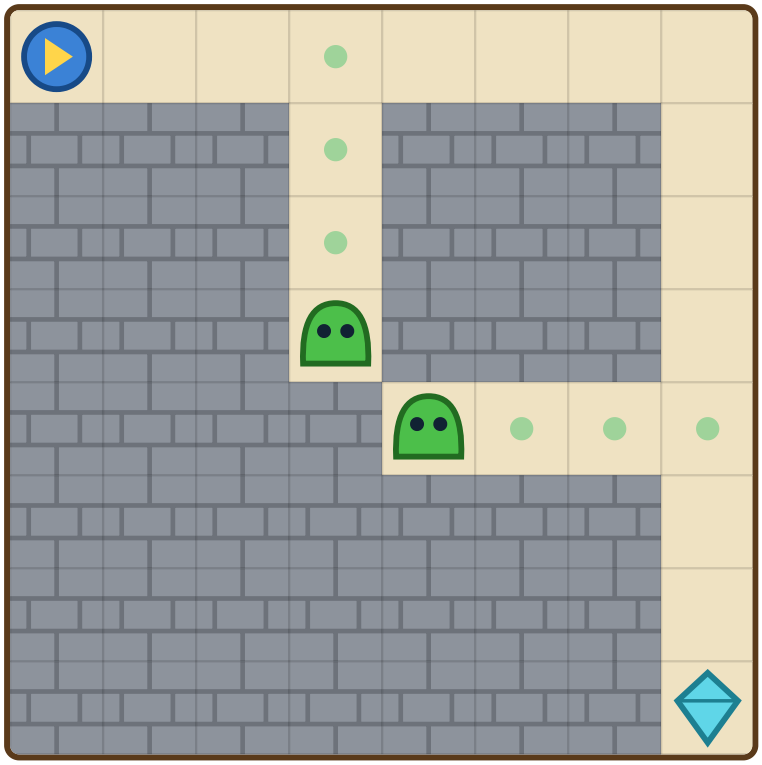
⚠ **よく ある まちがい**

「もし」を くりかえしの そとに おくと、さいしょの 1かいしか しらべないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazeenemy-02.mp4`

ステージ3　おおきな めいろ

もし（条件分岐）　いれこ　〜まで くりかえす　タイミング



もんだい

めいろが おおきく なったよ。あぶなかったら まつ。そうでなければ、まえが あいていたら すすむ、ふさがっていたら みぎを むく。

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：もしの なかに もし

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ゴールに つくまで くりかえす：もし まえが あぶなかったら まつ、そうでなければ（もし まえが あいていたら すすむ、そうでなければ みぎを むく）

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　おおきな めいろ



✨ ポイント

まず あぶないか しらべる。あぶなく なければ、まえが あいているか しらべる。じゅんばんが だいじ。

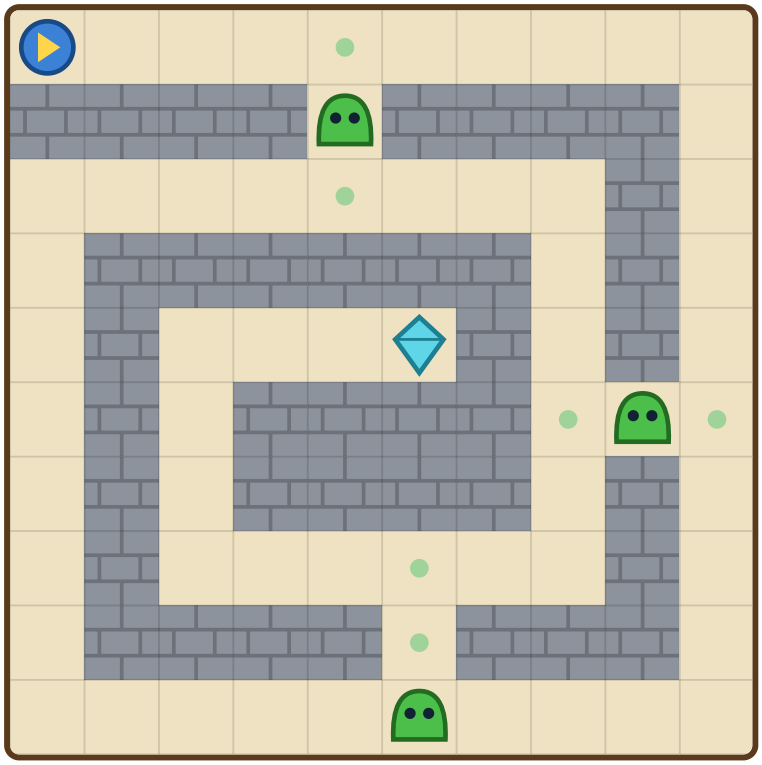
⚠ よく ある まちがい

「あぶない」を しらべないで すすむと、とちゅうで スライムに つかまるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazeenemy-03.mp4`

ステージ4　うずまきの めいろ

どんな ばあいでも（一般化）　〜まで くりかえす　タイミング



もんだい

さいごは 10×10 の うずまき。スライムが 3びき いるよ。ステージ3の プログラムで ゴール できるかな？

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：おなじ プログラムで おおきな めいろ

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ステージ3と おなじ プログラムで いけるよ。スライムは みちを よこぎるので、まいかい「あぶない」を しらべよう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　うずまきの めいろ



✨ **ポイント**

ステージ3の プログラムが そのまま つかえる。いつでも つかえる やりかた（一般化）だね。

⚠ **よく ある まちがい**

「まつ」を ぬくと、3びきの どれかに つかまるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazeenemy-04.mp4`

コラム

じかんも かんがえる

これまでの めいろは「どこを とおるか」だけを かんがえれば よかったね。てきの めいろでは「**いつ** とおるか」も だいじ。スライムの ばしょを 1ターンずつ ワークシートの ひょうに かいて みると、ぶつかる ターンが みえて くるよ。

だい6しょう

🐍 Python で めいろ

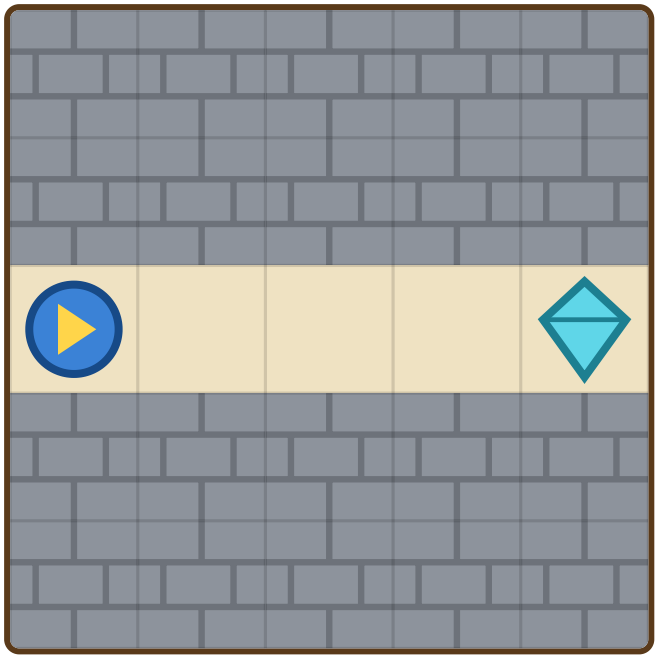
ブロックで くんだ プログラムは、**Python（パイソン）**という ことばでも かけます。「まえに すすむ」は `forward()`、「4かい くりかえす」は `for i in range(4):`。せかいじゅうの プログラマーが つかって いる、ほんものの プログラミング げんご です。

この しょうで つかう めいれい

forward() ／ turn_right() ／ turn_left() ／ for i in range(4): ／ while not at_goal(): ／ if is_open('front'): … else:

ステージ1　まっすぐ すすもう

じゅんばん（順次）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの ブロックでめいろ ステージ1 と おなじ めいろ

もんだい

forward() と かくと、たんけんかが 1マス すすむよ。ダイヤ 💎 まで すすもう。

🎯 **めあて**：Python の めいれいを 1ぎょうずつ かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() を 4ぎょう かこう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　まっすぐ すすもう

```
forward()
forward()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

Python は うえの ぎょうから じゅんばんに うごく。ブロックの「まえに すすむ」＝ forward()

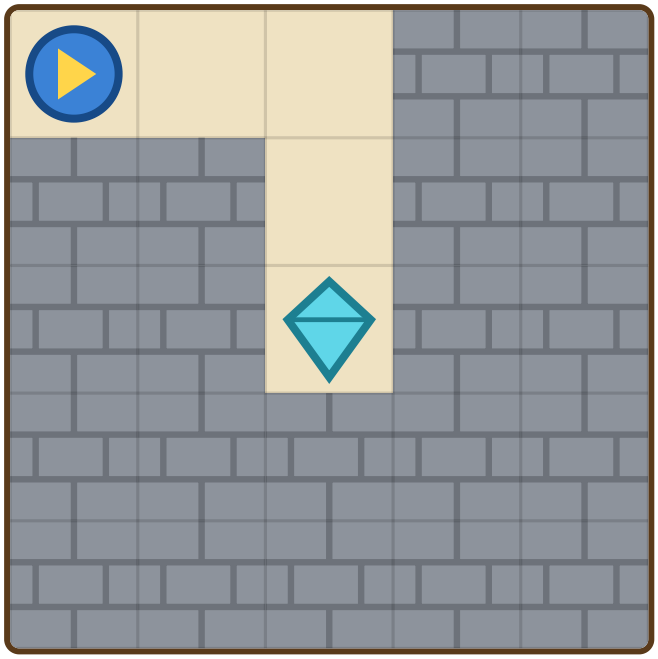
⚠ よく ある まちがい

「()」を わすれて forward だけに すると エラーに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymaze-01.mp4`

ステージ2　まがってみよう

じゅんばん（順次）　むき　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの ブロックでめいろ ステージ2 と おなじ めいろ

もんだい

turn_right() で みぎを、turn_left() で ひだりを むくよ。むいても マスは うごかないよ。

🎯 **めあて**：むきを かえる めいれいを つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() を 2かい → turn_right() → forward() を 2かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　まがってみよう

```
forward()
forward()
turn_right()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

むきを かえても マスは うごかない。「_」（アンダーバー）も わすれずに。

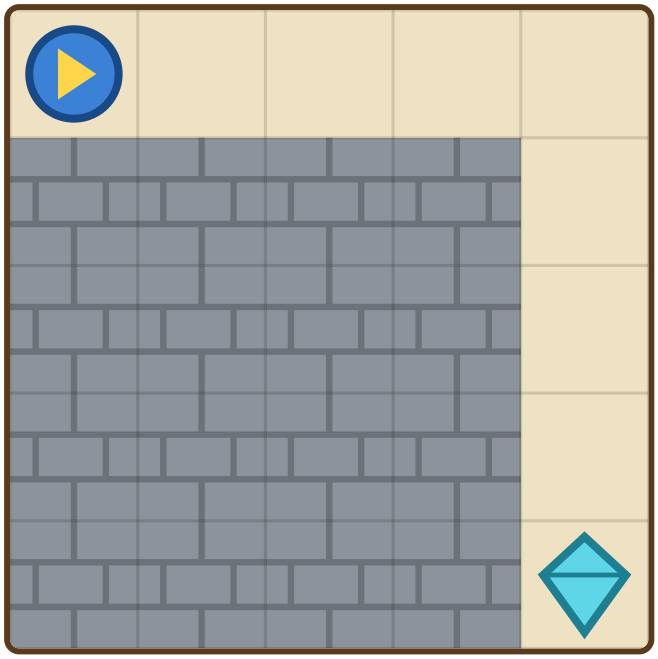
⚠ よく ある まちがい

turn right（スペース）や Turn_right（おおもじ）は ちがう なまえに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymaze-02.mp4`

ステージ3　for で くりかえそう

くりかえし（反復）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの ブロックでめいろ ステージ4 と おなじ めいろ

もんだい

「for i in range(4):」と かくと、したの ぎょうを 4かい くりかえすよ。くりかえす ぎょうは スペース 4つ じさげ しよう。

🎯 **めあて**：for と じさげで くりかえしを かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): →　（じさげ）forward() → turn_right() → もう いちど おなじ くりかえし

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　for で くりかえそう

```
for i in range(4):
    forward()
turn_right()
for i in range(4):
    forward()
```

✨ ポイント

「:」の つぎの ぎょうを じさげ すると、その ぎょうが くりかえしの なかみ に なる。じさげを もどすと くりかえしの そと。

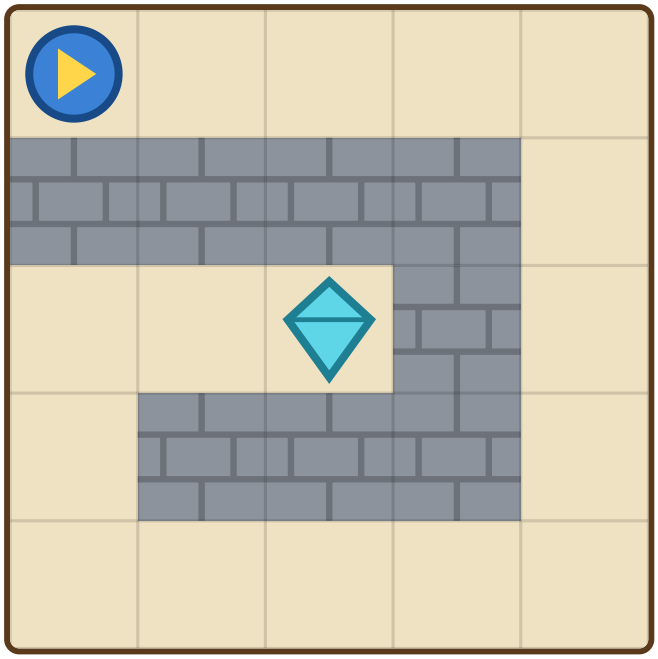
⚠ よく ある まちがい

さいごの「:」を わすれる。turn_right() まで じさげ すると、まがる のも 4かい くりかえして しまう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymaze-03.mp4`

ステージ4　while と if

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの ブロックでめいろ ステージ6 と おなじ めいろ

もんだい

「while not at_goal():」で ゴールまで くりかえし、「if is_open('front'):」で まえが あいているか しらべよう。だめなら else の なかが うごくよ。

🎯 **めあて**：while と if / else を くみあわせよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while not at_goal(): → if is_open('front'): forward() → else: turn_right()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　while と if

```
while not at_goal():
    if is_open('front'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

not は「〜でない」。while not at_goal() ＝「ゴールに ついていない あいだ くりかえす」。

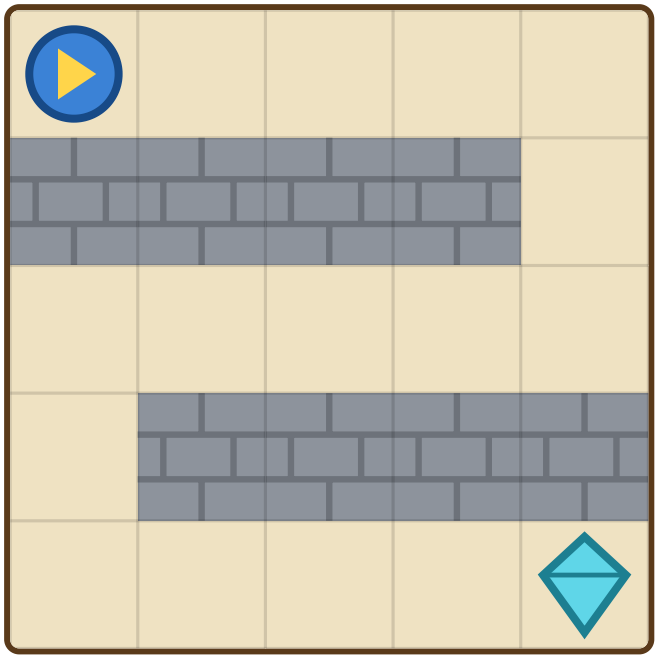
⚠ よく ある まちがい

if と else の じさげが ずれると エラーに なるよ。else: は if と おなじ ふかさに かこう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymaze-04.mp4`

ステージ5　elif で 3つに わけよう

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　いれこ　どんな ばあいでも（一般化）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの ブロックでめいろ ステージ7 と おなじ めいろ

もんだい

Python には elif（そうでなくて もし）が あるよ。まえ → みぎ の じゅんに しらべて、どちらも だめなら ひだりを むこう。

🎯 **めあて**：elif で 3つの ばあいに わけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

if is_open('front'): … elif is_open('right'): … else: …

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　elif で 3つに わけよう

```
while not at_goal():
    if is_open('front'):
        forward()
    elif is_open('right'):
        turn_right()
    else:
        turn_left()
```

✨ ポイント

elif は「そうでなくて もし」。ブロックで「そうでなければ」の なかに「もし」を いれると、Python では elif に なるよ。

⚠ よく ある まちがい

elif を else if と かくと Python では エラー。じゅんばんを かえると ちがう みちに すすむよ。

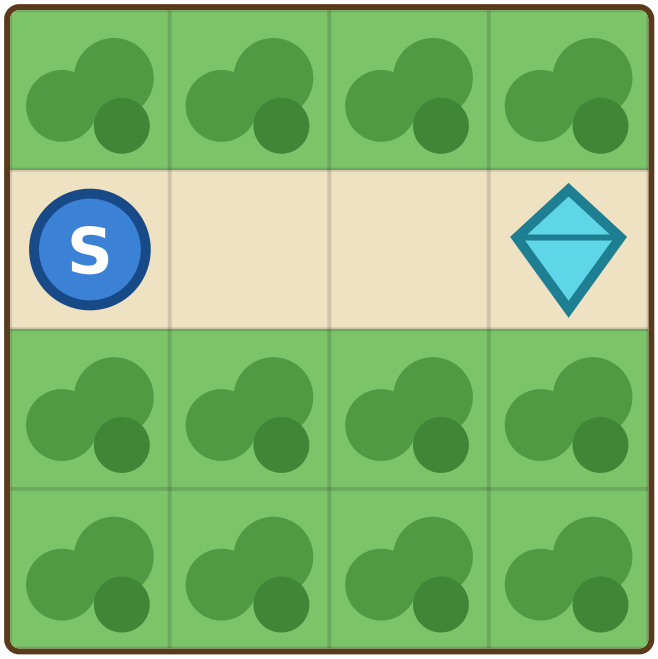
🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymaze-05.mp4`

🐍 Python で やじるしの めいろ

やじるしの めいろを Python で。up()・down()・left()・right() の 4つの めいれいと for を つかいます。

ステージ1　right() で すすもう

じゅんばん（順次）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ1 と おなじ めいろ

もんだい

right() と かくと みぎへ 1マス すすむよ。3ぎょう かいて ダイヤ 💎 まで いこう。

🎯 **めあて**：right() を かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

right() を 3ぎょう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　right() で すすもう

```
right()
right()
right()
```

✨ ポイント

Python は 1ぎょうに 1つの めいれい。right() を 3ぎょう かくと 3マス すすむ。

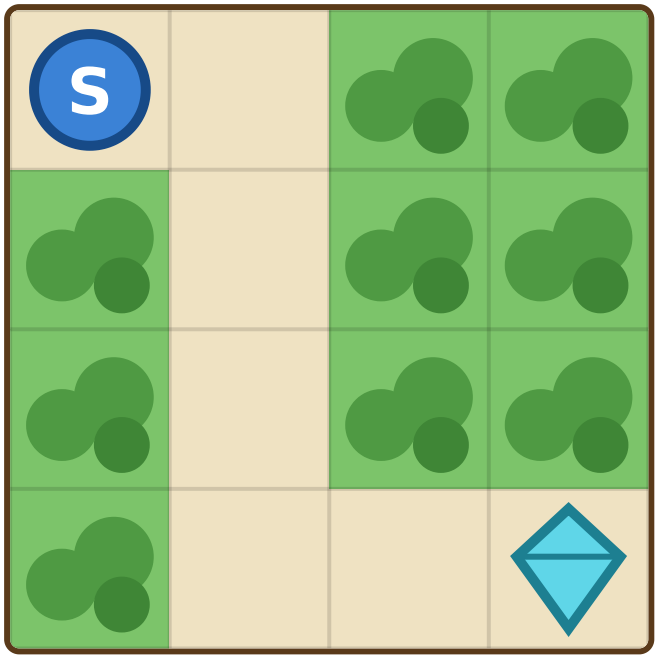
⚠ よく ある まちがい

「()」を わすれて right だけに すると SyntaxError。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-01.mp4`

ステージ2　down() で したへ

じゅんばん（順次）　むき　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ2 と おなじ めいろ

もんだい

down() で したへ 1マス すすむよ。

🎯 **めあて**：down() も つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

right() → down() を 3つ → right() を 2つ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　down() で したへ

```
right()
down()
down()
down()
right()
right()
```

✨ ポイント

right() と down() を いく じゅんばんに かくよ。

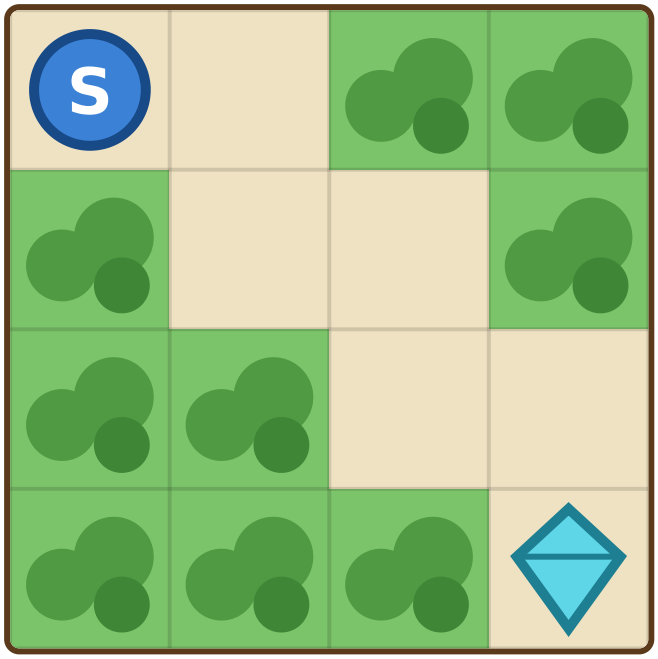
⚠ よく ある まちがい

Down() のように おおもじに すると NameError。Python は おおもじと こもじを くべつするよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-02.mp4`

ステージ3　かいだん

じゅんばん（順次）　パターン　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ3 と おなじ めいろ

もんだい

right() と down() を じゅんばんに かこう。

🎯 **めあて**：こうごに かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

right() → down() → right() → down() → right() → down()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　かいだん

```
right()
down()
right()
down()
right()
down()
```

✨ ポイント

right() と down() を 3かいずつ、こうごに。

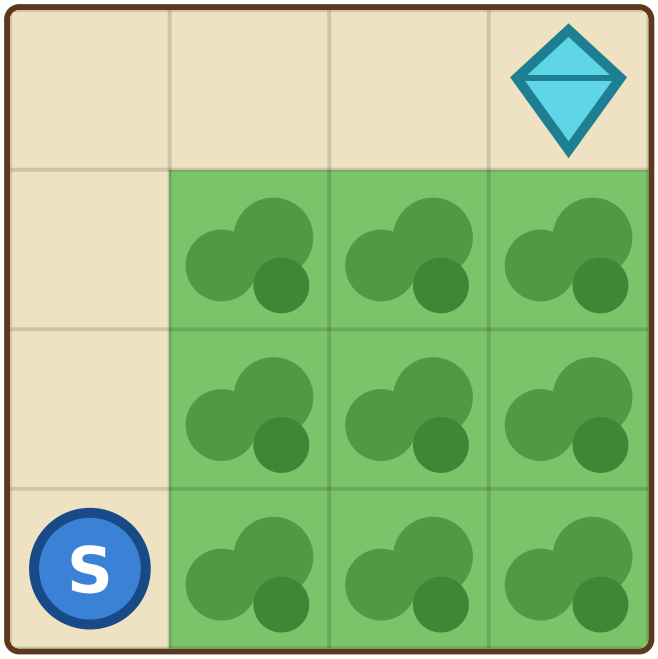
⚠ よく ある まちがい

じゅんばんが いれかわると くさむらに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-03.mp4`

ステージ4　up() で うえへ

じゅんばん（順次）　むき　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ4 と おなじ めいろ

もんだい

up() で うえへ 1マス すすむよ。

🎯 **めあて**：up() で うえへ

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

up() を 3つ → right() を 3つ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　up() で うえへ

```
up()
up()
up()
right()
right()
right()
```

✨ **ポイント**

up() を 3ぎょう、それから right() を 3ぎょう。

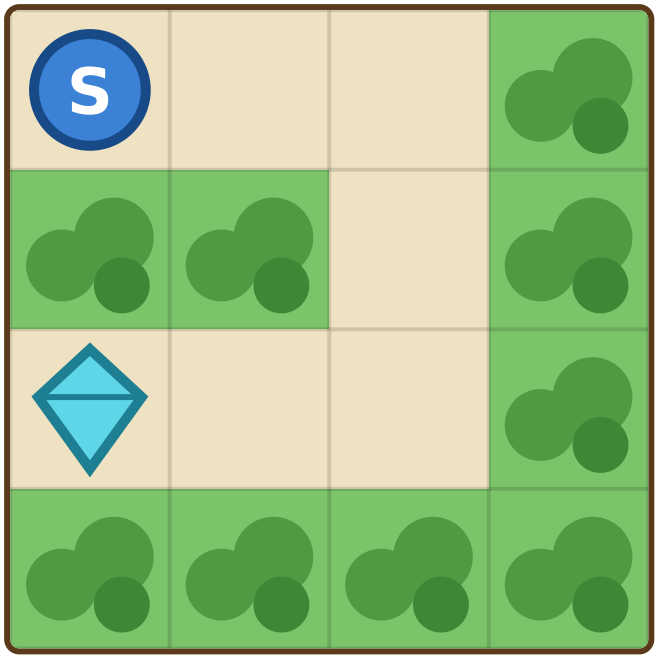
⚠ **よく ある まちがい**

ぎょうの はじめに スペースを いれると IndentationError。for の なか いがいは じさげ しないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-04.mp4`

ステージ5　left() も つかおう

じゅんばん（順次）　むき　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ5 と おなじ めいろ

もんだい

left() で ひだりへ 1マス。4つ ぜんぶ つかおう。

🎯 **めあて**：left() も つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

right() を 2つ → down() を 2つ → left() を 2つ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　left() も つかおう

```
right()
right()
down()
down()
left()
left()
```

✨ ポイント

right() → down() → left()。4つの めいれいを ぜんぶ つかえたね。

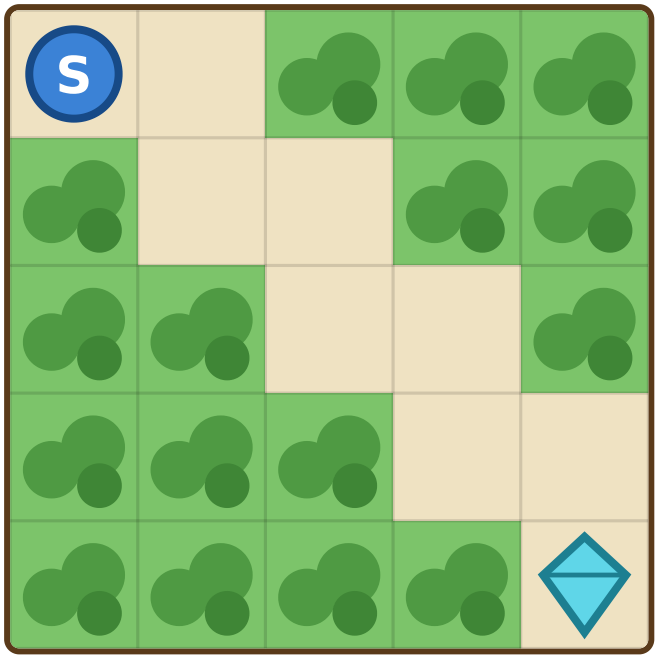
⚠ よく ある まちがい

left と right を まちがえやすい。がめんの ひだり・みぎで かんがえよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-05.mp4`

ステージ6　for で くりかえそう

くりかえし（反復）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ6 と おなじ めいろ

もんだい

「for i in range(4):」で、したの ぎょうを 4かい くりかえすよ。くりかえす ぎょうは スペース 4つ じさげ。

🎯 **めあて**：for で くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): →（じさげ）right() と down()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　for で くりかえそう

```
for i in range(4):
    right()
    down()
```

✨ ポイント

for i in range(4): の したの 2ぎょうを スペース 4つ じさげ。2ぎょうとも くりかえされるよ。

⚠ よく ある まちがい

down() の じさげを わすれると、くりかえすのは right() だけに なるよ。

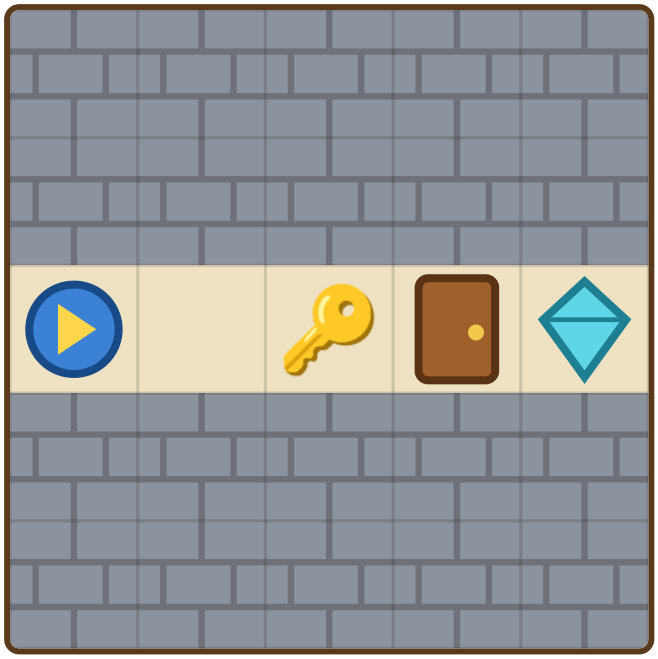
🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-06.mp4`

🐍 Python で かぎと とびら

かぎと とびらの めいろを Python で。pick_up()・open_door() と、key_here()・door_ahead() で しらべる if を つかいます。

ステージ1　pick_up() と open_door()

じゅんばん（順次）　じょうたい（もっている もの）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの かぎと とびらの めいろ ステージ1 と おなじ めいろ

もんだい

かぎ 🔑 の うえで pick_up()、とびら 🚪 の まえで open_door()。すると とおれるよ。

🎯 **めあて**：pick_up() と open_door()

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() を 2かい → pick_up() → open_door() → forward() を 2かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　pick_up() と open_door()

```
forward()
forward()
pick_up()
open_door()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

pick_up() で かぎが 1こ、open_door() で 0こ。もちものの かずが かわるね。

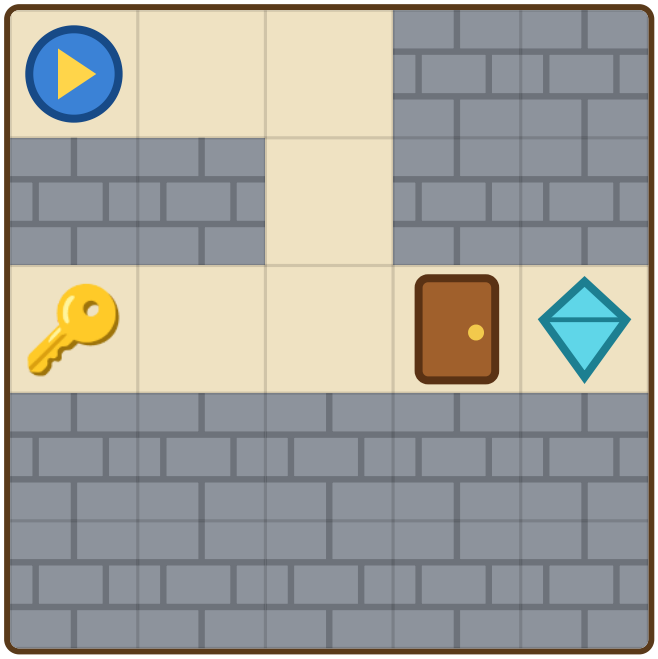
⚠ よく ある まちがい

pickup() や open door() と かくと NameError や SyntaxError。「_」を わすれずに。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazekey-01.mp4`

ステージ2　かぎは どこ？

じゅんばん（順次）　じょうたい（もっている もの）　てじゅんを わける（分解）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの かぎと とびらの めいろ ステージ2 と おなじ めいろ

もんだい

さきに かぎを とりに いこう。かぎが ないと open_door() は できないよ。

🎯 **めあて**：より道の じゅんばんを かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

かぎまで いって pick_up()、turn_right() を 2かい して もどろう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　かぎは どこ？

```
forward()
forward()
turn_right()
forward()
forward()
turn_right()
forward()
forward()
pick_up()
turn_right()
turn_right()
forward()
forward()
open_door()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

かぎまで いく → pick_up() → turn_right() を 2かい → とびらへ。ながい てじゅんも 1ぎょうずつ。

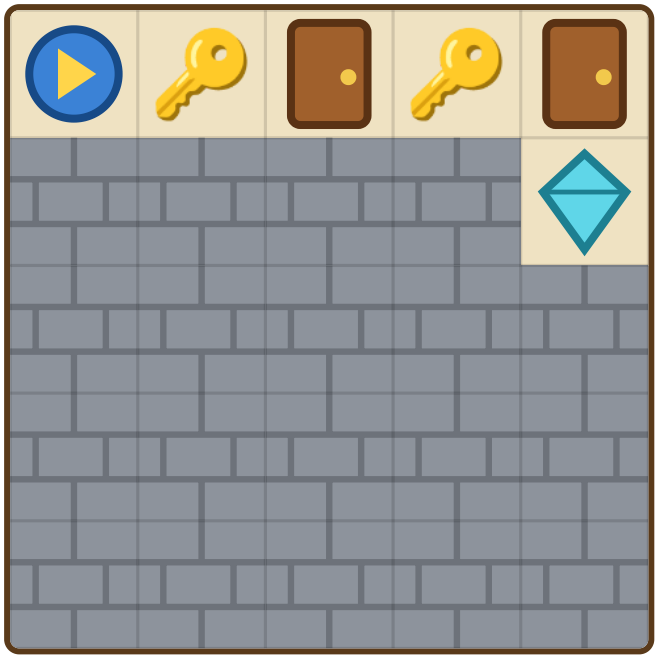
⚠ よく ある まちがい

pick_up() の まえに open_door() を かくと「かぎを もっていないよ」。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazekey-02.mp4`

ステージ3　for で とびら 2つ

くりかえし（反復）　パターン　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの かぎと とびらの めいろ ステージ3 と おなじ めいろ

もんだい

「forward() → pick_up() → open_door() → forward()」を for で くりかえそう。

🎯 **めあて**：for の なかに 4ぎょう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(2): の なかに 4ぎょう（じさげ）→ turn_right() → forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　for で とびら 2つ

```
for i in range(2):
    forward()
    pick_up()
    open_door()
    forward()
turn_right()
forward()
```

✨ ポイント

for の なかの 4ぎょうは ぜんぶ スペース 4つ じさげ。さいごの 2ぎょうは じさげ しない。

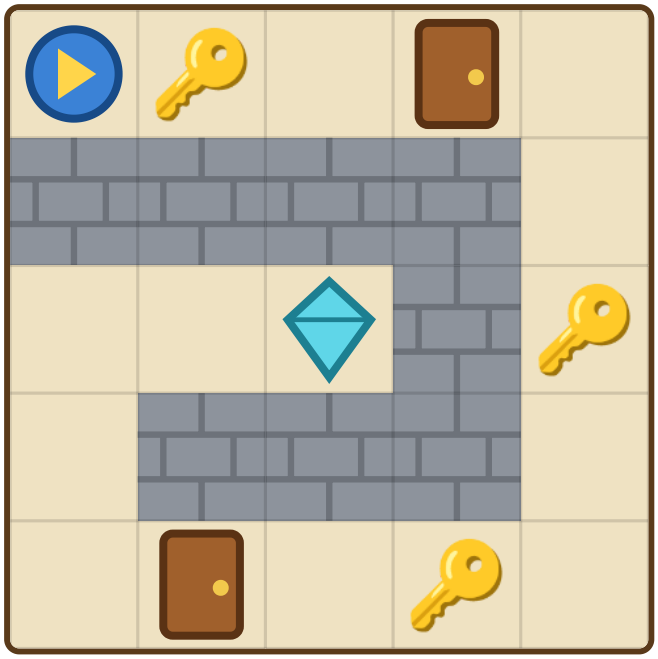
⚠ よく ある まちがい

turn_right() まで じさげ すると、2かい まわって もどって しまうよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazekey-03.mp4`

ステージ4　key_here() と door_ahead()

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　じょうたい（もっている もの）　どんな ばあいでも（一般化）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの かぎと とびらの めいろ ステージ4 と おなじ めいろ

もんだい

key_here() で いまの マスに かぎが あるか、door_ahead() で まえに とびらが あるか しらべられるよ。「while not at_goal():」の なかで つかおう。

🎯 **めあて**：key_here() と door_ahead() で しらべよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while not at_goal(): の なかで if key_here(): pick_up() → if door_ahead(): open_door() → if is_open('front'): forward() → else: turn_right()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　key_here() と door_ahead()

```
while not at_goal():
    if key_here():
        pick_up()
    if door_ahead():
        open_door()
    if is_open('front'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

if を 2つ ならべて、さいごに if … else。while の なかは まいかい しらべなおすよ。

⚠ よく ある まちがい

key_here の あとの「()」を わすれると SyntaxError。しらべる ことばにも () を つけるよ。

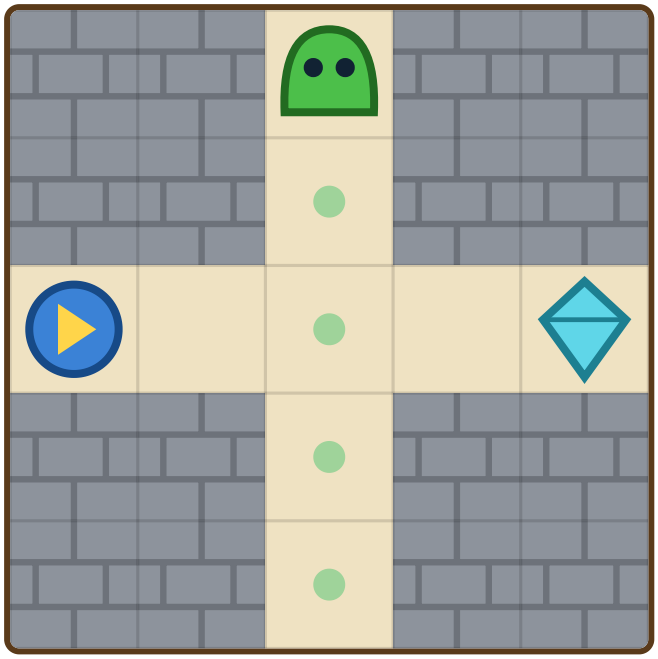
🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazekey-04.mp4`

🐍 Python で てきを よける

てきを よける めいろを Python で。wait() と danger_ahead()、if・elif・else を つかいます。

ステージ1　wait() で まとう

じゅんばん（順次）　タイミング　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの てきを よける めいろ ステージ1 と おなじ めいろ

もんだい

wait() で 1かい まつよ。スライムは 1かいごとに 1マス うごく。タイミングを あわせよう！

🎯 **めあて**：wait() で まとう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() → wait() を 2かい → forward() を 3かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　wait() で まとう

```
forward()
wait()
wait()
forward()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

wait() は 1かい まつ めいれい。スライムは その あいだに 1マス うごくよ。

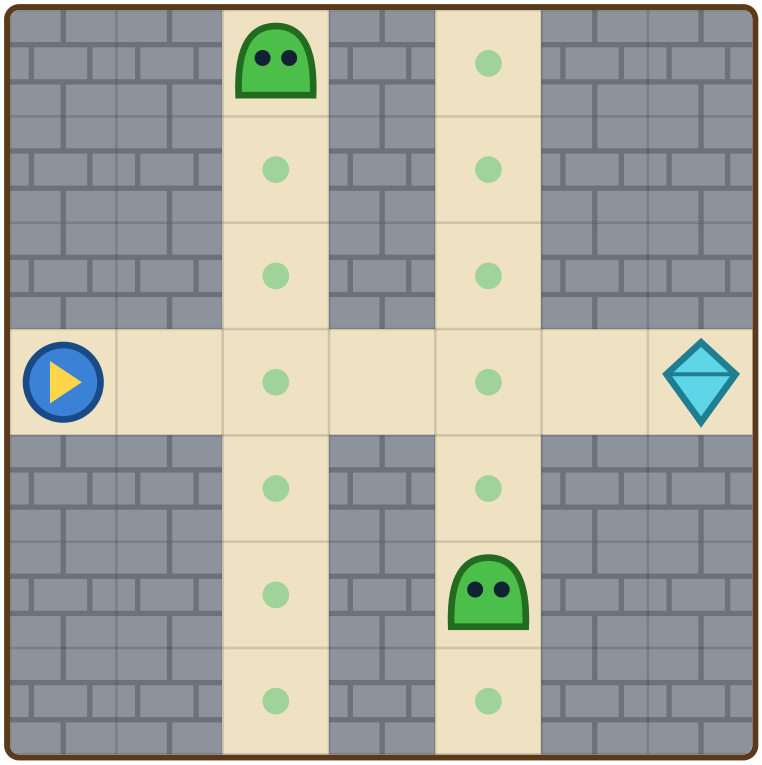
⚠ よく ある まちがい

wait(2) のように () の なかに かずを かくと TypeError。2かい まつなら wait() を 2ぎょう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazeenemy-01.mp4`

ステージ2　if danger_ahead():

もし（条件分岐） ～まで くりかえす タイミング Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの てきを よける めいろ ステージ2 と おなじ めいろ

もんだい

danger_ahead() は、スライムが まえに いる ときや つぎに まえに くる とき True に なるよ。そう なら wait()、そうでなければ forward()。

🎯 **めあて**：if danger_ahead(): で しらべよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while not at_goal(): の なかで if danger_ahead(): wait() → else: forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　if danger_ahead():

```
while not at_goal():
    if danger_ahead():
        wait()
    else:
        forward()
```

✨ ポイント

danger_ahead() は あぶない とき True。if … else で まつ か すすむ かを きめる。

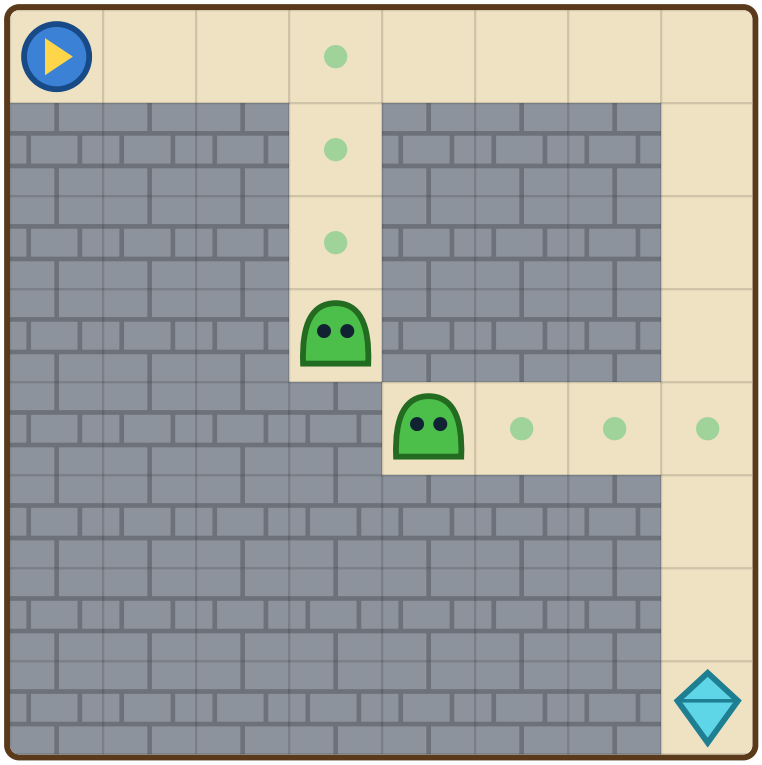
⚠ よく ある まちがい

else: の「:」を わすれると SyntaxError。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazeenemy-02.mp4`

ステージ3　elif で おおきな めいろ

もし（条件分岐）　いれこ　～まで くりかえす　タイミング　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの てきを よける めいろ ステージ3 と おなじ めいろ

もんだい

あぶなければ wait()、そうでなくて（elif）まえが あいていれば forward()、どれでもなければ turn_right()。

🎯 **めあて**：elif で 3つに わけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while not at_goal(): の なかで if danger_ahead(): wait() → elif is_open('front'): forward() → else: turn_right()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　elif で おおきな めいろ

```
while not at_goal():
    if danger_ahead():
        wait()
    elif is_open('front'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

if（あぶない）→ elif（まえが あいている）→ else（みぎを むく）。うえから じゅんに しらべるよ。

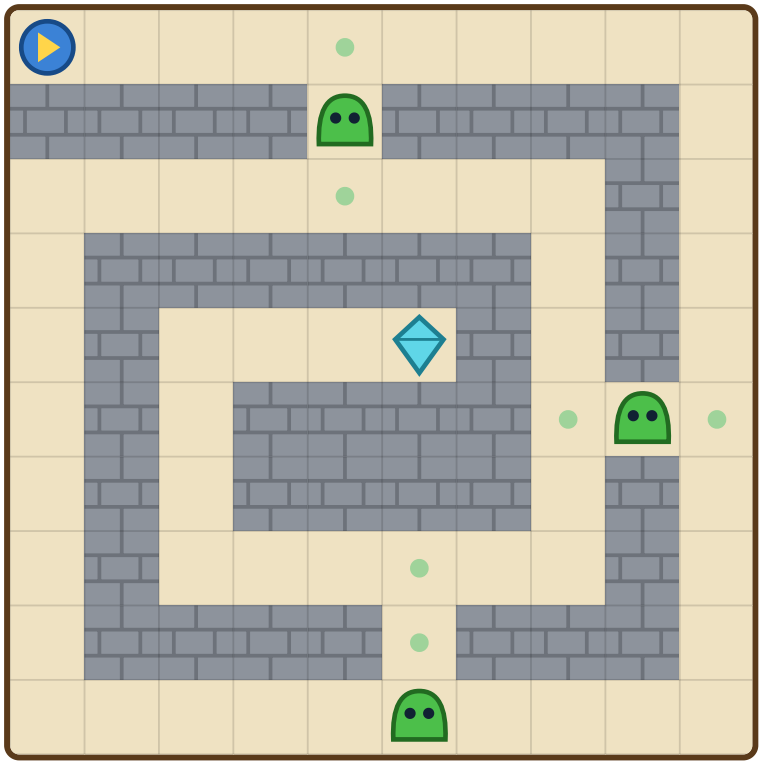
⚠ よく ある まちがい

elif を if に すると、まった あとに すすんで つかまる ことが あるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazeenemy-03.mp4`

ステージ4　うずまきの めいろ

どんな ばあいでも（一般化）　～まで くりかえす　タイミング　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの てきを よける めいろ ステージ4 と おなじ めいろ

もんだい

10×10 の うずまきに スライムが 3びき。ステージ3の プログラムで いけるかな？

🎯 **めあて**：おなじ コードで おおきな めいろ

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ステージ3の プログラムが そのまま つかえるよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　うずまきの めいろ

```
while not at_goal():
    if danger_ahead():
        wait()
    elif is_open('front'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

ステージ3の コードを そのまま。どんな めいろでも つかえる やりかただね。

⚠ よく ある まちがい

is_open('front') の ' を わすれると ValueError や SyntaxError。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazeenemy-04.mp4`

コラム

Python の 3つの ルール

① めいれいの あとには かならず `()`。② `for`・`while`・`if` の ぎょうの さいごには `:`（コロン）。③ くりかえす なかみは **スペース 4つ** さげて かく（じさげ／インデント）。エラーが でたら、まず この 3つを たしかめよう。おおもじと こもじも くべつ されるよ。

おわりに

さいごまで よく がんばりました！ この ほんで つかった かんがえかたを ふりかえって みよう。

かんがえかた	どこで でてきた？
じゅんばん	めいれいは うえから じゅんばんに うごく（どの めいろでも）
くりかえし	おなじ うごきを まとめる（めいろ ステージ4・5）
もし（じょうけん）	まえを みて きめる（めいろ ステージ6〜8、かぎ、てき）
じょうたい	もっている かぎの かず（かぎと とびら）
タイミング	「まつ」で よける（てき）
アルゴリズム	どんな めいろでも とける てじゅん（めいろ ステージ8）
Python	おなじ ことを ことば（コード）で かく

ぜんぶの ステージを クリアしたら、アプリの「⚙️ きのう」→「📜 しゅうりょうしょう」で しゅうりょうしょうが もらえます。つぎは「ブロックで おえかき」「うちゅうで ほしあつめ」「こわして つくる ぼうけん」にも ちょうせん して みよう！

PART 2

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編

指導編について

第1部は、児童・生徒が自分で読み進められるよう、ひらがな・わかち書きで書いています。第2部は、授業を計画・実施する先生や、家庭で見守る保護者の方に向けた解説です。

本教材は、ブラウザで動くブロックプログラミング教材（無料・GitHub Pages で公開）のうち、迷路に関する8つのアプリ（ブロック4、Python 4、計41ステージ）をまとめたものです。小学校学習指導要領（平成29年告示）で示された、プログラミングを体験しながら論理的思考力（いわゆる「プログラミング的思考」）を身に付ける学習活動や、中学校技術・家庭科（技術分野）の導入として使うことを想定しています。

本教材のねらい

- 目的を達成するための手順を、順序・反復・条件分岐の組み合わせとして考える。
- うまくいかない原因を、実行結果から見つけて直す（試行錯誤・デバッグ）。
- 同じ課題を、ブロックと Python（テキスト言語）の両方で表し、表現の対応に気付く。

学習の全体像

アプリ	#	ステージ	考え方
🧭 やじるしの めいろ	1	みぎへ すすもう	じゅんばん（順次）
	2	したへ まがろう	じゅんばん（順次）、むき
	3	かいだん	じゅんばん（順次）、パターン
	4	うえへ のぼろう	じゅんばん（順次）、むき
	5	ぐるっと まわろう	じゅんばん（順次）、むき
	6	くりかえしを つかおう	くりかえし（反復）、パターン
⛏️ ブロックで めいろ	1	まっすぐ すすもう	じゅんばん（順次）
	2	まがってみよう	じゅんばん（順次）、むき
	3	ながい みち	じゅんばん（順次）、むき
	4	くりかえしを つかおう	くりかえし（反復）
	5	かいだんを のぼろう	くりかえし（反復）、パターン
	6	もし〜なら	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす
	7	みぎ？ ひだり？	もし（条件分岐）、いれこ
	8	どんな めいろでも ゴール！	どんな ばあいでも（一般化）、もし（条件分岐）、〜まで くりかえす
🗝️ かぎと とびらの めいろ	1	かぎを ひろって とびらを あけよう	じゅんばん（順次）、じょうたい（もっている もの）
	2	かぎは どこ？	じゅんばん（順次）、じょうたい（もっている もの）、てじゅんを わける（分解）
	3	とびらが 2つ	くりかえし（反復）、パターン、じょうたい（もっている もの）
	4	じぶんで かんがえる たんけんか	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、じょうたい（もっている もの）、どんな ばあいでも（一般化）
👾 てきを よける めいろ	1	まって よけよう	じゅんばん（順次）、タイミング
	2	あぶなかったら まつ	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、タイミング
	3	おおきな めいろ	もし（条件分岐）、いれこ、〜まで くりかえす、タイミング
	4	うずまきの めいろ	どんな ばあいでも（一般化）、〜まで くりかえす、タイミング
🐍 Pythonで めいろ	1	まっすぐ すすもう	じゅんばん（順次）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	まがってみよう	じゅんばん（順次）、むき、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	for で くりかえそう	くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	while と if	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	5	elif で 3つに わけよう	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、いれこ、どんな ばあいでも（一般化）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
🐍 Pythonで やじるし めいろ	1	right() で すすもう	じゅんばん（順次）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	down() で したへ	じゅんばん（順次）、むき、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	かいだん	じゅんばん（順次）、パターン、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	up() で うえへ	じゅんばん（順次）、むき、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	5	left() も つかおう	じゅんばん（順次）、むき、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	6	for で くりかえそう	くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）

🐍 Pythonで かぎと とびら	1	pick_up() と open_door()	じゅんばん（順次）、じょうたい（もっている もの）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	かぎは どこ？	じゅんばん（順次）、じょうたい（もっている もの）、てじゅんを わける（分解）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	for で とびら 2つ	くりかえし（反復）、パターン、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	key_here() と door_ahead()	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、じょうたい（もっている もの）、どんな ばあいでも（一般化）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
🐍 Pythonで てきを よける	1	wait() で まとう	じゅんばん（順次）、タイミング、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	if danger_ahead():	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、タイミング、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	elif で おおきな めいろ	もし（条件分岐）、いれこ、〜まで くりかえす、タイミング、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	うずまきの めいろ	どんな ばあいでも（一般化）、〜まで くりかえす、タイミング、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）

進め方と時数の例

学年や経験に応じて、次のように組み合わせてください。1ステージにかかる時間は数分〜20分程度です。

対象	扱うアプリ	時数の目安	中心となる考え方
小1〜2	やじるしの めいろ 1〜6	1〜2時間	順序、数える
小2〜3	ブロックで めいろ 1〜5	2時間	順序、向き、反復
小4〜6	ブロックで めいろ 6〜8、かぎと とびら、てきを よける	3〜4時間	条件分岐、状態、タイミング、一般化
小5〜中学	Python で めいろ（4アプリ）	3〜5時間	ブロックとコードの対応、文法、エラーの読み方

同じ学級でも進度に差が出やすい教材です。早く終わった児童には、ブロック数の制限に挑戦させる、友達にヒントを出す役を任せる、Python 版で同じ迷路を解かせる、などの発展が有効です。

1単位時間（45分）の流れの例

時間	学習活動	教師の支援・留意点
導入 5分	前時の振り返り。本時のめあてを確認（ワークシート①）。	本書の「めあて」をそのまま板書してもよい。
展開1 5分	迷路を見て、手順を予想する（ワークシート③〜⑦）。	いきなり操作させず、まず道を指でなぞらせる。
展開2 20分	アプリで試す。うまくいかなければ原因を見つけて直す。	答えを教えず「どこで止まった？」と問う。ペアで相談を認める。
共有 10分	異なる解き方を紹介し合い、短く書く工夫を考える。	大型提示装置で2〜3人のプログラムを比べる。
まとめ 5分	振り返りを書く（ワークシート①）。	「わかったこと」と「次にやりたいこと」を分けて書かせる。

アプリごとの指導のポイント

🧭 やじるしの めいろ（低学年）

- **ねらい：**向きを考えずに、矢印を並べる「順序」だけに集中させる。
- **つまずき：**マスの数え間違い（スタートのマスを数えてしまう）。→「たんけんかが今いるマスは数えない」と、指で1マスずつ押さえて数えさせる。
- **発問例：**「やじるしが 1つ足りないと、どこで止まるかな？」

⛏️ ブロックで めいろ

- **ねらい：**順序 → 反復 → 条件分岐 → 一般化（アルゴリズム）へと段階的に進む。
- **つまずき：**①「右を向く」で前に進むと思う（向きを変えるだけ）。②左右の取り違え（画面上の右と、たんけんかから見た右）。③ステージ8で、特定の迷路だけに合う手順を作ってしまう。
- **支援：**②は本やタブレットを回す、児童が体で向きを変える、が有効。③は「どんな迷路でも通じる約束」を言葉で表してからブロックにする（右手の法則）。

🗝️ かぎと とびらの めいろ

- **ねらい：**「今いくつ持っているか」という状態を記録しながら考える（変数の素地）。
- **つまずき：**鍵の上にいないのに拾う、鍵を持たずに扉へ進む、鍵の数を数え忘れる。
- **支援：**ワークシート⑥の表に、1手ごとの持ち物の数を書かせる。画面上部の持ち物表示にも注目させる。

👾 てきを よける めいろ

- **ねらい：**「どこを通るか」に加えて「いつ通るか」を考える。条件「前が危なかったら」で一般化する。
- **つまずき：**「まつ」の回数の不足・過多。向きを変えるだけでもスライムが動くことを見落とす。
- **支援：**1ターンずつ実行を区切って見せ、スライムの位置を表に書かせる。

🐍 Python で めいろ

- **ねらい：**ブロックとコードの対応に気付き、テキストでも同じ考え方が使えることを知る。
- **つまずき：**`()` や `:` の書き忘れ（SyntaxError）、字下げの誤り（IndentationError）、大文字・つづりの誤り（NameError）。
- **支援：**エラーは「失敗」ではなく「ヒント」と伝え、ワークシート⑦のエラー記録欄に書かせる。ブロックモードで組み、下に出る Python を見比べてから書き換えるのも有効。

評価の観点（例）

観点	おおむね満足できる姿（B）	十分満足できる姿（A）の例
知識・技能	ブロック（コード）を正しく並べ、迷路をクリアできる。	反復や条件分岐を使い、短いプログラムでクリアできる。
思考・判断・表現	実行結果から誤りの場所を見つけ、直すことができる。	どんな迷路でも通じる手順を言葉で説明し、プログラムにできる。
主体的に学習に取り組む態度	うまくいかなくても、試し直して課題に取り組む。	友達と考えを伝え合い、よりよい方法を自分から探す。

評価資料として、ワークシート（①振り返り、③〜⑦の手順・記録）、アプリのクリア状況（⑧チェックカード、修了証）を活用できます。

使い方と関連教材

動作環境・運用

- パソコン・タブレット・スマートフォンのブラウザで動きます。インストールは不要です（ブロックの部品をインターネットから読み込むため、オンラインで使います）。
- 画面の幅が狭い端末では、スマートフォン用の配置に自動で切り替わります。
- クリアしたステージは、その端末のブラウザに保存されます。端末を共有する場合は、授業の最初にどこまで進んだかを確認してください。
- **先生モード：**アドレスの最後に `?sensei` を付けると「こたえ」ボタンが表示され、答えのブロックを読み込めます。
- 「⚙️ きのう」から、日本語・英語の切り替え、夜モード、迷路の選択（めいろを えらぶ…）、修了証の表示ができます。

関連教材

教材	内容
かいせつしょ（guide.html）	全課題のめあて・つまずき・ヒント・答え。この本の元になったデータです。
ワークシート（PDF）	①めあて・ふりかえり、③めいろ、④やじるし、⑥かぎ・てき、⑦Python、⑧チェックカード ほか。
解説動画（videos.html）	各ステージの解き方を短い動画で紹介。
授業用スライド	02 ブロックでめいろ、06 Pythonでめいろ、09〜14 迷路のなかま（PowerPoint）。
解答集（ANSWERS.md）	全ステージの答えのブロック・コード。